

## **PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT**

### **BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

**Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề cho các nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ; Kỹ thuật sơn mài và khảm trai; Xử lý nước thải công nghiệp; Sản xuất gốm, sứ xây dựng; Công nghệ sản xuất ván nhân tạo; Mộc xây dựng và trang trí nội thất; Bảo vệ thực vật; Trồng cây công nghiệp; Thú y; Kỹ thuật dược; Chế biến mủ cao su**

#### **Phụ lục**

#### **DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ**

**BẢO VỆ THỰC VẬT; THÚ Y; CHẾ BIẾN MỦ CAO SU; CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN NHÂN TẠO; MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT; KỸ THUẬT SƠN MÀI VÀ KHẨM TRAI; KỸ THUẬT ĐIÊU KHẮC GỖ; KỸ THUẬT DƯỢC; SẢN XUẤT GỐM SỨ XÂY DỰNG; XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP**

#### **TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

(Tiếp theo Công báo số 589 + 590)

#### **DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ KỸ THUẬT ĐIÊU KHẮC GỖ**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

**Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ**

**Mã nghề: 50210101**

**Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề**

#### **Mục lục**

#### **Phần thuyết minh**

**Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)**

Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ mỹ thuật (MH 07)

Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu gỗ (MH 08)

Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động (MH 09)

Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Quản lý sản xuất (MH 10)

Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chuẩn bị sử dụng dụng cụ thủ công (MĐ 11)

Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chuẩn bị sử dụng thiết bị, máy (MĐ 12)

Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điều khắc hoa văn I (MĐ 13)

Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điều khắc phù điêu I (MĐ 14)

Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điều khắc con giống I (MĐ 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điều khắc tượng người theo tích cổ I (MĐ 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điều khắc tượng người đương đại I (MĐ 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điều khắc lều tú I (MĐ 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điều khắc bệ tú I (MĐ 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trang sức bề mặt sản phẩm (MĐ 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sáng tác mẫu (MĐ 21)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Chuẩn bị, sử dụng thiết bị, máy móc chuyên dùng (MĐ 22)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Điều khắc phù điêu II (MĐ 24)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Điều khắc con giống II (MĐ 25)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Điều khắc tượng người theo tích cổ II (MĐ 26)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Điều khắc tượng người đương đại II (MĐ 27)

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Điều khắc bệ tú II (MĐ 29)

**Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc**

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

**Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn**

Bảng 23. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Chuẩn bị, sử dụng thiết bị, máy móc chuyên dùng (MĐ 22)

Bảng 24. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Điều khắc phù điêu II (MĐ 24)

Bảng 25. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Điều khắc con giống II (MĐ 25)

Bảng 26. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Điều khắc tượng người theo tích cổ II (MĐ 26)

Bảng 27. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Điều khắc tượng người đương đại II (MĐ 27)

Bảng 28. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Điều khắc bệ tủ II (MĐ 29)

**Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ**

## PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ trình độ Cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ, ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

### **I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ**

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 21, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sơ phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 22- Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 23 đến bảng 28) dùng để bổ sung cho bảng 22.

### **II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ**

Các Trường đào tạo nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 22).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn, loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị dùng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

**Phần A**  
**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN**  
**(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)**

**Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ MỸ THUẬT**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị         | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                               |
|----|----------------------|--------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mẫu hình khối cơ bản | Bộ     | 01       | Dùng để thực hành vẽ hình họa |                                                                                                    |
|    | Mỗi bộ bao gồm:      |        |          |                               |                                                                                                    |
|    | Khối lập phương      | Chiếc  | 02       |                               | Kích thước mỗi cạnh: $\geq 130mm$                                                                  |
|    | Khối cầu             | Chiếc  | 02       |                               | Đường kính: $\geq 150mm$                                                                           |
|    | Khối chóp            | Chiếc  | 02       |                               | Kích thước:<br>- Cạnh chéo: $210mm \div 230mm$<br>- Đường kính đáy: $160mm \div 170mm$             |
|    | Khối trụ             | Chiếc  | 02       |                               | - Cao: $150\text{ mm} \div 180mm$<br>- Đường kính: $100mm \div 120mm$                              |
| 2  | Mẫu điêu khắc        | Bộ     | 01       | Dùng để thực hành vẽ theo mẫu |                                                                                                    |
|    | Mỗi bộ bao gồm:      |        |          |                               |                                                                                                    |
|    | Bốn mùa              | Mẫu    | 02       |                               | Kích thước:<br>- Dài: $(800 \div 1200)mm$<br>- Rộng: $(200 \div 400)mm$<br>- Dày: $(20 \div 50)mm$ |
|    | Gà cục               | Mẫu    | 02       |                               | Kích thước:<br>- Cao: $(200 \div 350)mm$<br>- Rộng: $(100 \div 200)mm$<br>- Dày: $(80 \div 150)mm$ |

| TT | Tên thiết bị             | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị       | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                 |
|----|--------------------------|--------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Ngựa                     | Mẫu    | 02       |                                    | Kích thước:<br>- Dài: (200 ÷ 450)mm<br>- Rộng: (200 ÷ 400)mm<br>- Dày: (100 ÷ 200)mm |
|    | Hổ                       | Mẫu    | 02       |                                    | Kích thước:<br>- Dài: (200 ÷ 450)mm<br>- Rộng: (200 ÷ 400)mm<br>- Dày: (100 ÷ 200)mm |
|    | Tượng Tam đa             | Bộ     | 02       |                                    | Kích thước:<br>- Cao: (200 ÷ 400)mm<br>- Rộng: (100 ÷ 250)mm<br>- Dày: (100 ÷ 200)mm |
|    | Tượng ông Phỗng gánh đào | Mẫu    | 02       |                                    | Kích thước:<br>- Cao: (300 ÷ 600)mm<br>- Rộng: (200 ÷ 400)mm<br>- Dày: (150 ÷ 300)mm |
|    | Tượng Cô gái đánh đàn    | Mẫu    | 02       |                                    | Kích thước:<br>- Cao: (200 ÷ 400)mm<br>- Rộng: (100 ÷ 250)mm<br>- Dày: (100 ÷ 200)mm |
|    | Tượng Cô gái quan họ     | Mẫu    | 02       |                                    | Kích thước:<br>- Cao: (200 ÷ 400)mm<br>- Rộng: (100 ÷ 250)mm<br>- Dày: (100 ÷ 200)mm |
|    | Lèo, bệ tủ               | Mẫu    | 02       |                                    | Kích thước:<br>- Dài: (800 ÷ 2500)mm<br>- Rộng: (100 ÷ 400)mm<br>- Dày: (50 ÷ 100)mm |
| 3  | Mẫu Tượng người          | Bộ     | 01       | Dùng để thực hành vẽ chép theo mẫu |                                                                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:          |        |          |                                    |                                                                                      |
|    | Đầu tượng                | Mẫu    | 02       |                                    | Kích thước:<br>- Cao: (400 ÷ 450)mm<br>- Rộng: (250 ÷ 300)mm<br>- Dày: (250 ÷ 280)mm |

| TT | Tên thiết bị                             | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                   | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                             |
|----|------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Tượng bán thân                           | Mẫu    | 02       |                                                | Kích thước:<br>- Cao: (400 ÷ 450)mm<br>- Rộng: (250 ÷ 300)mm<br>- Dày: (250 ÷ 280)mm             |
|    | Tượng toàn thân                          | Mẫu    | 02       |                                                | Kích thước:<br>- Cao: (600 ÷ 800)mm<br>- Rộng: (250 ÷ 300)mm<br>- Dày: (250 ÷ 280)mm             |
| 4  | Mẫu Phù điêu                             | Bộ     | 01       | Dùng để thực hành vẽ chép theo mẫu             | Kích thước:<br>- Dài: (500 ÷ 800)mm<br>- Rộng: (350 ÷ 600)mm<br>- Dày: (20 ÷ 60)mm               |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                          |        |          |                                                |                                                                                                  |
|    | Mẫu tượng trò chơi dân gian (kéo mo cau) | Mẫu    | 02       |                                                |                                                                                                  |
|    | Mẫu Phù điêu phiên chợ miền núi          | Mẫu    | 02       |                                                |                                                                                                  |
|    | Mẫu Phù điêu bát mã                      | Mẫu    | 02       |                                                |                                                                                                  |
| 5  | Bục bệ                                   | Chiếc  | 02       | Dùng để bày mẫu khi vẽ hình họa                | Kích thước:<br>Cao: 1000mm ÷ 1100mm<br>Mặt bục vuông: 500mm ÷ 550mm                              |
| 6  | Giá vẽ                                   | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành đặt bảng vẽ khi vẽ hình họa  | Kích thước:<br>- Cao: (600 ÷ 1800)mm<br>- Rộng: (600 ÷ 650)mm<br>- Chân sau cao: (1500 ÷ 1600)mm |
| 7  | Bảng vẽ                                  | Chiếc  | 36       | Dùng để thực hành vẽ hình họa và trang trí     | Kích thước:<br>- Dài: (600 ÷ 650)mm<br>- Rộng: (400 ÷ 450)mm<br>- Dày: (20 ÷ 25)mm               |
| 8  | Cặp vẽ                                   | Chiếc  | 18       | Dùng để bảo quản các bài hình họa và trang trí | Kích thước:<br>- Dài: ≥ 50mm<br>- Rộng: ≥ 35mm                                                   |

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị       | Số lượng  | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                                 | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                |
|----|------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 9  | Bộ thước               | Bộ           | 01        |                                                              |                                                                     |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                              |                                                                     |
|    | <i>Thước kẻ gỗ</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>18</i> | <i>Dùng để thực hành kẻ, đo đường thẳng khi vẽ trang trí</i> | <i>Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm</i>                                      |
|    | <i>Com pa</i>          | <i>Chiếc</i> | <i>18</i> | <i>Dùng để thực hành vẽ các hình tròn khi trang trí</i>      | <i>Quay được bán kính: ≥ 150mm</i>                                  |
| 10 | Máy vi tính            | Bộ           | 18        |                                                              | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                               |
| 11 | Máy chiếu (projector)  | Bộ           | 01        | Dùng để trình chiếu bài giảng                                | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm<br>- Cường độ sáng ≥ 2500 ANSI lumens |

**Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU GỖ**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sự phạm của thiết bị                                                 | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                  |
|----|------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bộ cưa thủ công        | Bộ     | 02       | Dùng để thực hành cắt gỗ, xem cấu tạo bên trong                              |                                                                                       |
|    | Mỗi bộ bao gồm:        |        |          |                                                                              |                                                                                       |
|    | Cưa cắt ngang thủ công | Chiếc  | 01       |                                                                              | Kích thước lưỡi:<br>- Dài: (350 ÷ 450)mm<br>- Rộng: (250 ÷ 300)mm                     |
|    | Cưa cắt dọc thủ công   | Chiếc  | 01       |                                                                              | Kích thước lưỡi:<br>- Dài: (450 ÷ 700)mm<br>- Rộng: (280 ÷ 320)mm                     |
| 2  | Mẫu gỗ tự nhiên        | Bộ     | 02       | Dùng để hướng dẫn cách nhận biết cấu tạo gỗ, khuyết tật và phân biệt nhóm gỗ |                                                                                       |
|    | Mỗi bộ bao gồm:        |        |          |                                                                              |                                                                                       |
|    | Gỗ nhóm I              | Mẫu    | 01       |                                                                              | Kích thước:<br>- Dài: (300 ÷ 500)mm<br>- Rộng: (150 ÷ 250)mm<br>- Dày: (50 ÷ 150)mm   |
|    | Gỗ nhóm II             | Mẫu    | 01       |                                                                              |                                                                                       |
|    | Gỗ nhóm III            | Mẫu    | 01       |                                                                              |                                                                                       |
|    | Gỗ nhóm IV             | Mẫu    | 01       |                                                                              | Kích thước:<br>- Dài: (400 ÷ 1000)mm<br>- Rộng: (200 ÷ 300)mm<br>- Dày: (100 ÷ 150)mm |
|    | Gỗ nhóm V              | Mẫu    | 01       |                                                                              |                                                                                       |
|    | Gỗ nhóm VI             | Mẫu    | 01       |                                                                              |                                                                                       |
|    | Gỗ nhóm VII            | Mẫu    | 01       |                                                                              |                                                                                       |
|    | Gỗ nhóm VIII           | Mẫu    | 01       |                                                                              |                                                                                       |
| 3  | Kính lúp               | Chiếc  | 09       | Dùng để xem cấu tạo gỗ                                                       | Độ phóng đại: ≥ 10X                                                                   |
| 4  | Máy vi tính            | Bộ     | 01       |                                                                              | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                 |
| 5  | Máy chiếu (projector)  | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                                                | - Màn chiếu<br>≥ 1800mm x 1800mm<br>- Cường độ ánh sáng<br>≥ 2500 ANSI lumens         |

**Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT              | Tên thiết bị                 | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sự phạm của thiết bị                 | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị             |
|-----------------|------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1               | Dụng cụ cứu thương           | Bộ     | 01       | Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế         |
|                 | Mỗi bộ bao gồm:              |        |          |                                              |                                                  |
|                 | Tủ kính                      | Chiếc  | 01       |                                              |                                                  |
|                 | Panh                         | Chiếc  | 01       |                                              |                                                  |
|                 | Kéo                          | Chiếc  | 01       |                                              |                                                  |
|                 | Nẹp                          | Chiếc  | 04       |                                              |                                                  |
| Cáng cứu thương | Chiếc                        | 01     |          |                                              |                                                  |
| 2               | Dụng cụ phòng cháy chữa cháy | Bộ     | 01       | Dùng để giới thiệu cách phòng chữa cháy      | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy |
|                 | Mỗi bộ bao gồm:              |        |          |                                              |                                                  |
|                 | Bình chữa cháy               | Chiếc  | 01       |                                              |                                                  |
|                 | Cuộn dây chữa cháy và vòi    | Cuộn   | 01       |                                              |                                                  |
|                 | Họng cấp nước                | Chiếc  | 01       |                                              |                                                  |
|                 | Bảng tiêu lệnh chữa cháy     | Bộ     | 01       |                                              |                                                  |
| 3               | Bảo hộ lao động              | Bộ     | 01       | Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động     |
|                 | Mỗi bộ bao gồm:              |        |          |                                              |                                                  |
|                 | Mặt nạ phòng độc             | Chiếc  | 04       |                                              |                                                  |
|                 | Khẩu trang                   | Chiếc  | 18       |                                              |                                                  |
|                 | Găng tay                     | Đôi    | 18       |                                              |                                                  |
|                 | Kính trắng                   | Chiếc  | 04       |                                              |                                                  |

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                                               |
|----|-----------------------|--------|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Máy vi tính           | Bộ     | 01       |                               | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                                                              |
| 5  | Máy chiếu (projector) | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Màn chiếu <math>\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}</math></li> <li>- Cường độ ánh sáng <math>\geq 2500</math> ANSI lumens</li> </ul> |

**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUẢN LÝ SẢN XUẤT**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                                               |
|----|-----------------------|--------|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính           | Bộ     | 01       |                               | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                                                              |
| 2  | Máy chiếu (projector) | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Màn chiếu <math>\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}</math></li> <li>- Cường độ ánh sáng <math>\geq 2500</math> ANSI lumens</li> </ul> |

**Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ SỬ DỤNG DỤNG CỤ THỦ CÔNG**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                         | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                 |
|----|------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc  | 18       | Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ                     | Kích thước:<br>- Dài: (350 ÷ 420)mm<br>- Rộng: (250 ÷ 300)mm<br>- Cao: (200 ÷ 250)mm |
| 2  | Dùi đục          | Chiếc  | 18       | Dùng để giới thiệu cách sử dụng                      | Kích thước:<br>- Dài: 350mm ÷ 400mm<br>- Rộng: 50mm ÷ 60mm<br>- Dày: 30mm ÷ 50mm     |
| 3  | Chàng tách       | Chiếc  | 18       | Dùng để giới thiệu cách sử dụng, mài sửa và bảo quản | - Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 40mm<br>- Lưỡi chéo: (25 ÷ 35) độ                      |
| 4  | Bộ đục bẹt       | Bộ     | 18       | Dùng để giới thiệu cách sử dụng, mài sửa và bảo quản |                                                                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                                      |                                                                                      |
|    | Đục bẹt thường   | Chiếc  | 06       |                                                      | Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm                                                      |
|    | Đục bẹt trái     | Chiếc  | 03       |                                                      | Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm                                                      |
| 5  | Bộ đục doãng     | Bộ     | 18       | Dùng để giới thiệu cách sử dụng, mài sửa và bảo quản |                                                                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                                      |                                                                                      |
|    | Đục doãng thường | Chiếc  | 06       |                                                      | Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm                                                      |
|    | Đục doãng trái   | Chiếc  | 03       |                                                      | Kích thước mặt lưỡi: 3mm ÷ 80mm                                                      |
| 6  | Bộ đục vum       | Bộ     | 18       | Dùng để giới thiệu cách sử dụng, mài sửa và bảo quản |                                                                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                                      |                                                                                      |
|    | Đục vum thường   | Chiếc  | 06       |                                                      | Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm                                                      |

| TT | Tên thiết bị    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                         | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                             |
|----|-----------------|--------|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    | Đục vum trái    | Chiếc  | 03       |                                                      | Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm                                  |
| 7  | Bộ đục tách     | Bộ     | 18       | Dùng để giới thiệu cách sử dụng, mài sửa và bảo quản |                                                                  |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                      |                                                                  |
|    | Đục tách đại    | Chiếc  | 01       |                                                      | Kích thước lưỡi hình chữ V: 15mm ÷ 20mm                          |
|    | Đục tách trung  | Chiếc  | 01       |                                                      | Kích thước lưỡi hình chữ V: 8mm ÷ 12mm                           |
|    | Đục tách tiểu   | Chiếc  | 01       |                                                      | Kích thước lưỡi hình chữ V: 3mm ÷ 6mm                            |
| 8  | Bộ đục chéch    | Bộ     | 18       | Dùng để giới thiệu cách sử dụng, mài sửa và bảo quản |                                                                  |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                      |                                                                  |
|    | Đục chéch đại   | Chiếc  | 01       |                                                      | - Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 28mm<br>- Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ |
|    | Đục chéch tiểu  | Chiếc  | 01       |                                                      | - Kích thước mặt lưỡi: 15mm ÷ 20mm<br>- Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ |
| 9  | Bộ nạo          | Bộ     | 18       | Dùng để giới thiệu cách sử dụng, mài sửa và bảo quản |                                                                  |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                      |                                                                  |
|    | Nạo bằng        | Chiếc  | 02       |                                                      | Kích thước:<br>- Dài: 180mm ÷ 250mm                              |
|    | Nạo chéch       | Chiếc  | 02       |                                                      | - Rộng: 15mm ÷ 35mm<br>- Dày: 1mm ÷ 25mm                         |
| 10 | Bộ thước        | Bộ     | 04       | Dùng để hướng dẫn cách đo                            |                                                                  |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                      |                                                                  |
|    | Thước cuộn      | Chiếc  | 01       |                                                      | Phạm vi đo: (0 ÷ 3000)mm                                         |
|    | Thước kẻ gỗ     | Chiếc  | 01       |                                                      | Phạm vi đo: (0 ÷ 2500)mm                                         |
|    | Thước vuông     | Chiếc  | 01       |                                                      | Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm                                          |
|    | Thước cặp       | Chiếc  | 01       |                                                      | Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm                                          |

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                 |
|----|------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Bộ cửa thủ công        | Bộ     | 02       | Dùng để giới thiệu cách sử dụng cửa và bảo quản        | Kích thước cửa:<br>- Dài: (350 ÷ 450)mm<br>- Rộng: (250 ÷ 300)mm<br>Kích thước cửa:<br>- Dài: (450 ÷ 700)mm<br>- Rộng: (280 ÷ 320)mm |
|    | Mỗi bộ bao gồm:        |        |          |                                                        |                                                                                                                                      |
|    | Cửa cắt ngang thủ công | Chiếc  | 01       |                                                        |                                                                                                                                      |
|    | Cửa cắt dọc thủ công   | Chiếc  | 01       |                                                        |                                                                                                                                      |
| 12 | Bào thủ công           | Chiếc  | 02       | Dùng để giới thiệu cách sử dụng và bảo quản            | Kích thước:<br>- Dài: 250mm ÷ 350mm<br>- Rộng: 50mm ÷ 60mm<br>- Dày: 40mm ÷ 50mm                                                     |
| 13 | Bộ đá mài              | Bộ     | 01       | Dùng để giới thiệu mài thô, mài màu lưỡi đục, lưỡi nạo | Loại thông dụng trên thị trường                                                                                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:        |        |          |                                                        |                                                                                                                                      |
|    | Đá mài thô             | Viên   | 02       |                                                        |                                                                                                                                      |
|    | Đá mài màu             | Viên   | 02       |                                                        |                                                                                                                                      |
| 14 | Vam giữ                | Chiếc  | 36       | Dùng để giới thiệu cách vam giữ bài tập khi đục        | Dài: 200mm ÷ 300mm                                                                                                                   |
| 15 | Bàn đục                | Chiếc  | 18       | Dùng để giới thiệu cách sử dụng                        | Kích thước mặt bàn:<br>600mm ÷ 800mm<br>Cao: 600mm ÷ 800mm                                                                           |
| 16 | Ghế ngồi               | Chiếc  | 18       | Dùng để ngồi đục                                       | Kích thước:<br>- Dài: (400 ÷ 500)mm<br>- Rộng: (300 ÷ 400)mm<br>- Cao: (350 ÷ 500)mm                                                 |
| 17 | Máy vi tính            | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                |
| 18 | Máy chiếu (projector)  | Bộ     | 01       |                                                        | - Màn chiếu<br>$\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$<br>- Cường độ ánh sáng<br>$\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$                   |

**Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ SỬ DỤNG THIẾT BỊ, MÁY**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị         | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                                              | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                             |
|----|----------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy bào cầm tay      | Chiếc  | 02       | Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng, cách sử dụng và bảo quản thiết bị | - Công suất: $\geq 840W$<br>- Tốc độ không tải: $\geq 1600$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 2  | Máy cưa đĩa cầm tay  | Chiếc  | 02       |                                                                           | - Công suất: $\geq 0,75 kW$<br>- Tốc độ: $\geq 3000$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        |
| 3  | Máy phay nền cầm tay | Chiếc  | 02       |                                                                           | - Công suất: $\geq 1.650W$<br>- Tốc độ: $\geq 2300$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo         |
| 4  | Máy khoan cầm tay    | Chiếc  | 02       |                                                                           | - Công suất: $\geq 710W$<br>- Tốc độ: $\geq 3200$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo           |
| 5  | Máy cưa sọc cầm tay  | Chiếc  | 02       |                                                                           | - Công suất: $\geq 400W$<br>- Tốc độ: $\geq 3100$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo           |
| 6  | Máy cưa lọng         | Chiếc  | 01       |                                                                           | - Công suất: $\geq 3kW$<br>- Chiều dài lưỡi: $\geq 400 mm$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo         |
| 7  | Máy cưa xích cầm tay | Chiếc  | 02       |                                                                           | - Công suất: $\geq 4200W$<br>- Tốc độ: $\geq 450(m/ph)$ có đầy đủ phụ kiện kèm theo              |

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|-------------------------|--------|----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Máy trà trực đơn        | Chiếc  | 02       |                              | - Công suất: $(1 \div 2)$ kW<br>- Đường kính đĩa: $(100 \div 120)$ mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo            |
| 9  | Máy cưa vòng lượn       | Chiếc  | 01       |                              | - Công suất: $(1 \div 3)$ kW<br>- Tốc độ: $\geq 550$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm                          |
| 10 | Máy đa năng mini        | Chiếc  | 01       |                              | - Công suất: $\geq (0,75 \div 1,5)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                           |
| 11 | Máy cưa đĩa pha phôi    | Chiếc  | 01       |                              | - Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW<br>- Tốc độ: $\geq 2840$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                  |
| 12 | Máy phay trục đứng      | Chiếc  | 01       |                              | - Công suất: $(1 \div 3)$ kW<br>- Tốc độ ăn phôi dọc: $\geq (24 \div 707)$ mm/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 13 | Máy khoan trục đứng     | Chiếc  | 01       |                              | - Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW<br>- Tốc độ: $\geq 1400$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                  |
| 14 | Máy khoan trục ngang    | Chiếc  | 01       |                              | - Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW<br>- Tốc độ: $\geq 2800$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                  |
| 15 | Máy cưa đĩa cắt nghiêng | Chiếc  | 01       |                              | - Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW<br>- Đường kính lưỡi cưa: $\geq 350$ mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo           |
| 16 | Máy rutor               | Chiếc  | 01       |                              | - Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW<br>- Độ trục dao: $\geq 20000$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo            |

| TT | Tên thiết bị              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                             | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                        |
|----|---------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Máy đánh giấy ráp cố định | Chiếc  | 02       |                                                                          | Công suất: $(1 \div 1,5)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                   |
| 18 | Máy đánh giấy ráp cầm tay | Chiếc  | 02       |                                                                          | - Công suất: $\geq 710$ W<br>- Tốc độ: $\geq 3200$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                     |
| 19 | Máy cưa vòng ngang        | Chiếc  | 01       |                                                                          | Công suất: $(7 \div 7,5)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                   |
| 20 | Bộ máy phun               | Bộ     | 02       |                                                                          |                                                                                                             |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>    |        |          |                                                                          |                                                                                                             |
|    | Máy nén khí               | Chiếc  | 01       | Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng và cách sử dụng bảo quản thiết bị | - Công suất: $(1,5 \div 2,2)$ kW<br>- Áp suất: $(7 \div 11)$ kg/cm <sup>3</sup> có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|    | Súng phun                 | Chiếc  | 01       |                                                                          | - Lưu lượng đầu ra: $\geq 150$ ml/ph<br>- Bình chứa: $\geq 0,45$ lít, có đầy đủ phụ kiện kèm theo           |
| 21 | Máy hút bụi công nghiệp   | Bộ     | 01       | Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng và cách sử dụng bảo quản thiết bị | Công suất: $\geq 7,5$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                       |
| 22 | Máy vi tính               | Bộ     | 01       |                                                                          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                       |
| 23 | Máy chiếu (projector)     | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                                            | - Màn chiếu $\geq 1800$ mm x 1800 mm<br>- Cường độ ánh sáng $\geq 2500$ ANSI lumens                         |

**Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỀU KHẮC HOA VĂN I**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị              | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                 |
|----|---------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mẫu điêu khắc hoa văn I         | Bộ     | 01       | Dùng để giới thiệu và làm mẫu thực hành   |                                                                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                 |        |          |                                           |                                                                                      |
|    | Điêu khắc hoa văn triện chữ thọ | Mẫu    | 02       |                                           | Kích thước:<br>- Dài: (150 ÷ 250)mm<br>- Rộng: (100 ÷ 150)mm<br>- Dày: (20 ÷ 40)mm   |
|    | Điêu khắc hoa văn dây           | Mẫu    | 02       |                                           | Kích thước:<br>- Dài: (350 ÷ 550)mm<br>- Rộng: (100 ÷ 150)mm<br>- Dày: (20 ÷ 40)mm   |
| 2  | Hộp đựng dụng cụ                | Chiếc  | 18       | Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ          | Kích thước:<br>- Dài: (350 ÷ 420)mm<br>- Rộng: (250 ÷ 300)mm<br>- Cao: (200 ÷ 250)mm |
| 3  | Dùi đục                         | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành                         | Kích thước:<br>- Dài: (350 ÷ 400)mm<br>- Rộng: (50 ÷ 60)mm<br>- Dày: (30 ÷ 50)mm     |
| 4  | Chàng tách                      | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành tách chi tiết hoa văn   | - Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 40mm<br>- Lưỡi chéo: (25 ÷ 35) độ                      |
| 5  | Bộ đục bịt                      | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành tạo chi tiết và lấy nền |                                                                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                 |        |          |                                           |                                                                                      |
|    | Đục bịt thường                  | Chiếc  | 05       |                                           | Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 50mm                                                      |
|    | Đục bịt trái                    | Chiếc  | 03       |                                           | Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 30mm                                                      |

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị       | Số lượng  | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                             |
|----|-------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 6  | Bộ đục doăng            | Bộ           | 18        |                                                        |                                                                  |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>  |              |           |                                                        |                                                                  |
|    | <i>Đục doăng thường</i> | <i>Chiếc</i> | <i>05</i> | Dùng để thực hành sản đường cong, tạo chi tiết hoa văn | <i>Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 50mm</i>                           |
|    | <i>Đục doăng trái</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>03</i> | Dùng để thực hành tạo đường nét lõm hoa văn            | <i>Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 30mm</i>                           |
| 7  | Bộ đục vum              | Bộ           | 18        |                                                        |                                                                  |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>  |              |           |                                                        |                                                                  |
|    | <i>Đục vum thường</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>06</i> | Dùng để thực hành sản đường cong, tạo chi tiết hoa văn | Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 60mm                                  |
|    | <i>Đục vum trái</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>03</i> | Dùng để thực hành tạo đường nét lõm chi tiết hoa văn   | Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 50mm                                  |
| 8  | Bộ đục tách             | Bộ           | 18        |                                                        |                                                                  |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>  |              |           |                                                        |                                                                  |
|    | <i>Đục tách đại</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> | Dùng để thực hành tách nét chi tiết hoa văn            | <i>Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm ÷ 20mm</i>                  |
|    | <i>Đục tách trung</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                        | <i>Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm ÷ 12mm</i>                   |
|    | <i>Đục tách tiểu</i>    | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                        | <i>Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm ÷ 6mm</i>                    |
| 9  | Bộ đục chéch            | Bộ           | 18        |                                                        |                                                                  |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>  |              |           |                                                        |                                                                  |
|    | <i>Đục chéch đại</i>    | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> | Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết hoa văn     | - Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 28mm<br>- Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ |
|    | <i>Đục chéch tiểu</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                        | - Kích thước mặt lưỡi: 15mm ÷ 20mm<br>- Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ |

| TT        | Tên thiết bị         | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                                    | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                 |
|-----------|----------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10        | Bộ nạo               | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt hoa văn                       | Kích thước:<br>- Dài: (180 ÷ 250)mm<br>- Rộng: (15 ÷ 35)mm<br>- Dày: (1 ÷ 25)mm                                                      |
|           | Mỗi bộ bao gồm:      |        |          |                                                                 |                                                                                                                                      |
|           | Nạo bằng             | Chiếc  | 01       |                                                                 |                                                                                                                                      |
|           | Nạo chéo             | Chiếc  | 01       |                                                                 |                                                                                                                                      |
|           | Nạo tròn             | Chiếc  | 01       |                                                                 |                                                                                                                                      |
| 11        | Bộ thước             | Bộ     | 04       | Dùng để thực hành đo, kẻ, cặp và kiểm tra, kích thước hoa văn I | Phạm vi đo:<br>(0 ÷ 3000)mm<br>Phạm vi đo:<br>(0 ÷ 2500)mm<br>Phạm vi đo:<br>(0 ÷ 300)mm<br>Phạm vi đo:<br>(0 ÷ 500)mm               |
|           | Mỗi bộ bao gồm:      |        |          |                                                                 |                                                                                                                                      |
|           | Thước cuộn           | Chiếc  | 01       |                                                                 |                                                                                                                                      |
|           | Thước kẻ gỗ          | Chiếc  | 01       |                                                                 |                                                                                                                                      |
|           | Thước vuông          | Chiếc  | 01       |                                                                 |                                                                                                                                      |
| Thước cặp | Chiếc                | 01     |          |                                                                 |                                                                                                                                      |
| 12        | Bộ cưa thủ công      | Bộ     | 2        | Dùng để thực hành cưa, sửa phôi hoa văn                         | Kích thước cưa:<br>- Dài: (350 ÷ 450)mm<br>- Rộng: (250 ÷ 300)mm<br>Kích thước cưa:<br>- Dài: (450 ÷ 700)mm<br>- Rộng: (280 ÷ 320)mm |
|           | Mỗi bộ bao gồm:      |        |          |                                                                 |                                                                                                                                      |
|           | Cưa cắt ngang        | Chiếc  | 01       |                                                                 |                                                                                                                                      |
|           | Cưa cắt dọc          | Chiếc  | 01       |                                                                 |                                                                                                                                      |
| 13        | Bào thủ công         | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành bào sửa bài tập điêu khắc hoa văn             | Kích thước:<br>- Dài: (250 ÷ 350)mm<br>- Rộng: (50 ÷ 60)mm<br>- Dày: (40 ÷ 50)mm                                                     |
| 14        | Máy cưa xích cầm tay | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành cắt gỗ                                        | - Công suất: ≤ 4200W<br>- Tốc độ: ≥ 450(m/ph)<br>có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                         |

| TT | Tên thiết bị              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                    | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                      |
|----|---------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Máy cưa vòng ngang        | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm               | Công suất:<br>(7 ÷ 7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                    |
| 16 | Máy cưa đĩa pha phôi      | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành pha phôi gỗ bài tập hoa văn   | - Công suất:<br>(2.2 ÷ 3)kW<br>- Tốc độ:<br>≥ 2840 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo   |
| 17 | Máy khoan trục ngang      | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành gia công cạnh bài tập hoa văn | - Công suất:<br>(2.2 ÷ 3)kW<br>- Tốc độ:<br>≥ 2800 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo   |
| 18 | Máy phay nền cầm tay      | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành phay nền chi tiết nền hoa văn | - Công suất: ≤ 1.650W<br>- Tốc độ:<br>≥ 23.000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo       |
| 19 | Máy trà trục đơn          | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành trà phần thô họa tiết hoa văn | - Công suất: (1 ÷ 2)kW<br>- Đường kính đĩa:<br>(100 ÷ 120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 20 | Máy đánh giấy ráp cầm tay | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn bài tập hoa văn | - Công suất: ≤ 710W<br>- Tốc độ:<br>≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo           |
| 21 | Máy đa năng mini          | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành gia công bài tập hoa văn      | Công suất:<br>(0,75 ÷ 1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                 |
| 22 | Vam giữ                   | Chiếc  | 36       | Dùng để thực hành giữ bài tập hoa văn I khi đục | Dài: 200mm ÷ 300mm                                                                        |
| 23 | Bàn đục                   | Chiếc  | 18       | Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục        | Kích thước mặt bàn:<br>600mm ÷ 800mm<br>Cao: 600mm ÷ 800mm                                |

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                 |
|----|-----------------------|--------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | Ghế ngồi              | Chiếc  | 18       | Dùng để ngồi đọc              | Kích thước:<br>- Dài: (400 ÷ 500)mm<br>- Rộng: (300 ÷ 400)mm<br>- Cao: (350 ÷ 500)mm |
| 25 | Máy vi tính           | Bộ     | 01       |                               | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                |
| 26 | Máy chiếu (projector) | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu<br>≥ 1800mm x 1800mm<br>- Cường độ ánh sáng<br>≥ 2500 ANSI lumens        |

**Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỀU KHẮC PHÙ ĐIỀU I**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                   | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị            | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                 |
|----|--------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mẫu điêu khắc phù điêu I       | Bộ     | 01       | Dùng để làm mẫu cho sinh viên thực hành |                                                                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                |        |          |                                         |                                                                                      |
|    | Điêu khắc phù điêu chim phượng | Mẫu    | 01       |                                         | Kích thước:<br>- Dài: (200 ÷ 300)mm<br>- Rộng: (150 ÷ 250)mm<br>- Dày: (20 ÷ 50)mm   |
|    | Điêu khắc phù điêu con rồng    | Mẫu    | 01       |                                         | Kích thước:<br>- Dài: (300 ÷ 400)mm<br>- Rộng: (200 ÷ 300)mm<br>- Dày: (20 ÷ 50)mm   |
|    | Điêu khắc phù điêu cây mai     | Mẫu    | 01       |                                         | Kích thước:<br>- Dài: (300 ÷ 400)mm<br>- Rộng: (200 ÷ 300)mm<br>- Dày: (20 ÷ 50)mm   |
|    | Điêu khắc phù điêu cây trúc    | Mẫu    | 01       |                                         | Kích thước:<br>- Dài: (300 ÷ 400)mm<br>- Rộng: (200 ÷ 300)mm<br>- Dày: (20 ÷ 50)mm   |
|    | Điêu khắc phù điêu tiên nữ     | Mẫu    | 01       |                                         | Kích thước:<br>- Dài: (300 ÷ 400)mm<br>- Rộng: (200 ÷ 300)mm<br>- Dày: (20 ÷ 50)mm   |
| 2  | Hộp đựng dụng cụ               | Chiếc  | 18       | Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ        | Kích thước:<br>- Dài: (350 ÷ 420)mm<br>- Rộng: (250 ÷ 300)mm<br>- Cao: (200 ÷ 250)mm |

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị       | Số lượng  | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                             |
|----|-------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Dùi đục                 | Chiếc        | 18        | Dùng để thực hành                                                      | Kích thước:<br>- Dài: (350 ÷ 400)mm<br>- Rộng: (50 ÷ 60)mm<br>- Dày: (30 ÷ 50)mm |
| 4  | Chàng tách              | Chiếc        | 18        | Dùng để thực hành tách chi tiết phù điều I                             | - Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 40mm<br>- Lưỡi chéo: (25 ÷ 35) độ                  |
| 5  | Bộ đục bịt              | Bộ           | 18        |                                                                        |                                                                                  |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>  |              |           |                                                                        |                                                                                  |
|    | <i>Đục bịt thường</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>06</i> | <i>Dùng để thực hành tạo chi tiết phù điều</i>                         | <i>Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 70mm</i>                                           |
| 6  | <i>Đục bịt trái</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>03</i> | <i>Dùng để thực hành tạo nền phù điều</i>                              | <i>Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 40mm</i>                                           |
|    | Bộ đục doăng            | Bộ           | 18        |                                                                        |                                                                                  |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>  |              |           |                                                                        |                                                                                  |
| 7  | <i>Đục doăng thường</i> | <i>Chiếc</i> | <i>06</i> | <i>Dùng để thực hành sấn đường cong, tạo chi tiết phù điều</i>         | <i>Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 50mm</i>                                           |
|    | <i>Đục doăng trái</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>03</i> | <i>Dùng để thực hành tạo đường nét lõm chi tiết phù điều</i>           | <i>Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 40mm</i>                                           |
|    | Bộ đục vum              | Bộ           | 18        |                                                                        |                                                                                  |
| 8  | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>  |              |           |                                                                        |                                                                                  |
|    | <i>Đục vum thường</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>06</i> | <i>Dùng để thực hành sấn đường cong, tạo chi tiết phù điều hoa văn</i> | <i>Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 60mm</i>                                           |
|    | <i>Đục vum trái</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>03</i> | <i>Dùng để thực hành tạo đường nét lõm chi tiết phù điều</i>           | <i>Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 30mm</i>                                           |
| 8  | Bộ đục tách             | Bộ           | 18        |                                                                        |                                                                                  |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>  |              |           |                                                                        |                                                                                  |
|    | <i>Đục tách đại</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> | <i>Dùng để thực hành tách nét chi tiết phù điều</i>                    | <i>Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm ÷ 20mm</i>                                  |

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                            | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                            |
|----|------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    | Đục tách trung         | Chiếc  | 01       |                                                         | Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm ÷ 12mm                         |
|    | Đục tách tiểu          | Chiếc  | 01       |                                                         | Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm ÷ 6mm                          |
| 9  | Bộ đục chéo            | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết phù điều     |                                                                 |
|    | Mỗi bộ bao gồm:        |        |          |                                                         |                                                                 |
|    | Đục chéo đại           | Chiếc  | 01       |                                                         | - Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 28mm<br>- Lưỡi chéo: (20 ÷ 40) độ |
|    | Đục chéo tiểu          | Chiếc  | 01       |                                                         | - Kích thước mặt lưỡi: 15mm ÷ 20mm<br>- Lưỡi chéo: (20 ÷ 40) độ |
| 10 | Bộ nạo                 | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt phù điều              | Kích thước:                                                     |
|    | Mỗi bộ bao gồm:        |        |          |                                                         | - Dài: (180 ÷ 250)mm                                            |
|    | Nạo bằng               | Chiếc  | 02       |                                                         | - Rộng: (15 ÷ 35)mm                                             |
|    | Nạo chéo               | Chiếc  | 02       |                                                         | - Dày: (1 ÷ 25)mm                                               |
| 11 | Bộ thước               | Bộ     | 04       | Dùng để thực hành kiểm tra kích thước chi tiết phù điều |                                                                 |
|    | Mỗi bộ bao gồm:        |        |          |                                                         |                                                                 |
|    | Thước cuộn             | Chiếc  | 01       |                                                         | Phạm vi đo: (0 ÷ 3000)mm                                        |
|    | Thước kẻ gỗ            | Chiếc  | 01       |                                                         | Phạm vi đo: (0 ÷ 2500)mm                                        |
|    | Thước vuông            | Chiếc  | 01       |                                                         | Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm                                         |
|    | Thước cặp              | Chiếc  | 01       |                                                         | Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm                                         |
| 12 | Bộ cưa thủ công        | Bộ     | 02       | Dùng để thực hành sửa phôi phù điều                     |                                                                 |
|    | Mỗi bộ bao gồm:        |        |          |                                                         |                                                                 |
|    | Cưa cắt ngang thủ công | Chiếc  | 01       |                                                         | Kích thước cưa:<br>Dài: 350mm ÷ 450mm<br>Rộng: 250mm ÷ 300mm    |

| TT | Tên thiết bị              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                     | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                          |
|----|---------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Cửa cắt dọc thủ công      | Chiếc  | 01       |                                                  | Kích thước cửa:<br>Dài: 450mm ÷ 700mm<br>Rộng: 280mm ÷ 320mm                                  |
| 13 | Bào thủ công              | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành sửa bài tập điều khắc phù điêu | Kích thước:<br>- Dài: (250 ÷ 350)mm<br>- Rộng: (50 ÷ 60)mm<br>- Dày: (40 ÷ 50)mm              |
| 14 | Máy cưa xích cầm tay      | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành cắt gỗ                         | - Công suất: $\geq 4200W$<br>- Tốc độ: $\geq 450$ (m/ph),<br>có đầy đủ phụ kiện kèm theo      |
| 15 | Máy cưa vòng ngang        | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm                | Công suất: (7 ÷ 7,5)kW,<br>có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                        |
| 16 | Máy cưa đĩa pha phôi      | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành pha phôi bài tập phù điêu      | - Công suất: (2.2 ÷ 3)kW<br>- Tốc độ:<br>$\geq 2840$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo     |
| 17 | Máy khoan trục ngang      | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành gia công bài tập phù điêu      | - Công suất: (2.2 ÷ 3)kW<br>- Tốc độ:<br>$\geq 2800$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo     |
| 18 | Máy phay nền cầm tay      | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành phay chi tiết nền phù điêu     | - Công suất: $\geq 1.650W$<br>- Tốc độ:<br>$\geq 23.000$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 19 | Máy trà trục đơn          | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành trà phù điêu                   | - Công suất: (1 ÷ 2)kW<br>- Đường kính đĩa:<br>(100 ÷ 120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo     |
| 20 | Máy đánh giấy ráp cầm tay | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn bài tập phù điêu | - Công suất: $\geq 710W$<br>- Tốc độ:<br>$\geq 3200$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo     |

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                    | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                   |
|----|-----------------------|--------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | Máy routor            | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành gia công nền bài tập phù điều | - Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW<br>- Độ trục dao: $\geq 20000$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo     |
| 22 | Máy đa năng mini      | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành gia công bài tập phù điều     | - Công suất: $\geq (0,75 \div 1,5)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                    |
| 23 | Vam giữ               | Chiếc  | 36       | Dùng để vạm giữ bài tập phù điều khi đục        | Kích thước:<br>Dài: $200\text{mm} \div 300\text{mm}$                                                   |
| 24 | Bàn đục               | Chiếc  | 18       | Dùng để đặt bài tập khi đục                     | - Dài: $(600 \div 800)$ mm<br>- Cao: $(600 \div 800)$ mm                                               |
| 25 | Ghế ngồi              | Chiếc  | 18       | Dùng để ngồi đục                                | Kích thước:<br>- Dài: $(400 \div 500)$ mm<br>- Rộng: $(300 \div 400)$ mm<br>- Cao: $(350 \div 500)$ mm |
| 26 | Máy vi tính           | Bộ     | 01       |                                                 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                  |
| 27 | Máy chiếu (projector) | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                   | - Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$<br>- Cường độ ánh sáng $\geq 2500$ ANSI lumens   |

**Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỀU KHẮC CON GIỐNG I**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sự phạm của thiết bị                | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                 |
|----|-----------------------------|--------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mẫu điêu khắc con giống I   | Bộ     | 01       | Dùng để giới thiệu và làm mẫu cho thực hành |                                                                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:             |        |          |                                             |                                                                                      |
|    | Điêu khắc chim Công         | Mẫu    | 01       |                                             | Kích thước:<br>- Cao: (200 ÷ 250)mm<br>- Rộng: (120 ÷ 150)mm<br>- Dày: (100 ÷ 120)mm |
|    | Điêu khắc chim Đại bàng cây | Mẫu    | 01       |                                             | Kích thước:<br>- Cao: (300 ÷ 400)mm<br>- Rộng: (150 ÷ 250)mm<br>- Dày: (120 ÷ 180)mm |
|    | Điêu khắc con Trâu          | Mẫu    | 01       |                                             | Kích thước:<br>- Cao: (120 ÷ 150)mm<br>- Dài: (200 ÷ 250)mm<br>- Dày: (100 ÷ 150)mm  |
|    | Điêu khắc con Ngựa          | Mẫu    | 01       |                                             | Kích thước:<br>- Cao: (120 ÷ 150)mm<br>- Dài: (200 ÷ 250)mm<br>- Dày: (100 ÷ 150)mm  |
|    | Điêu khắc con Hổ            | Mẫu    | 01       |                                             | Kích thước:<br>- Cao: (120 ÷ 150)mm<br>- Dài: (200 ÷ 250)mm<br>- Dày: (100 ÷ 150)mm  |
| 2  | Hộp đựng dụng cụ            | Chiếc  | 18       | Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ            | Kích thước:<br>- Dài: (350 ÷ 420)mm<br>- Rộng: (250 ÷ 300)mm<br>- Cao: (200 ÷ 250)mm |

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị       | Số lượng  | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                               | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                             |
|----|-------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Dùi đục                 | Chiếc        | 18        | Dùng để thực hành                                          | Kích thước:<br>- Dài: (350 ÷ 400)mm<br>- Rộng: (50 ÷ 60)mm<br>- Dày: (30 ÷ 50)mm |
| 4  | Bộ đục bịt              | Bộ           | 01        |                                                            |                                                                                  |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>  |              |           |                                                            |                                                                                  |
|    | <i>Đục bịt thường</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>06</i> | <i>Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết con giống</i> | <i>Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm</i>                                           |
|    | <i>Đục bịt trái</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>03</i> | <i>Dùng để thực hành các chi tiết con giống</i>            | <i>kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm</i>                                           |
| 5  | Bộ đục doăng            | Bộ           | 18        |                                                            |                                                                                  |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>  |              |           |                                                            |                                                                                  |
|    | <i>Đục doăng thường</i> | <i>Chiếc</i> | <i>06</i> | <i>Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết con giống</i> | <i>Kích thước mặt lưỡi: 3mm ÷ 80mm</i>                                           |
|    | <i>Đục doăng trái</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>03</i> | <i>Dùng để thực hành tạo đường nét lõm con giống</i>       | <i>Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 70mm</i>                                           |
| 6  | Bộ đục vum              | Bộ           | 18        |                                                            |                                                                                  |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>  |              |           |                                                            |                                                                                  |
|    | <i>Đục vum thường</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>06</i> | <i>Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết con giống</i> | <i>Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm</i>                                           |
|    | <i>Đục vum trái</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>03</i> | <i>Dùng để thực hành đong đường nét lõm con giống</i>      | <i>Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm</i>                                           |
| 7  | Bộ đục tách             | Bộ           | 18        |                                                            |                                                                                  |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>  |              |           |                                                            |                                                                                  |
|    | <i>Đục tách đại</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> | Dùng để thực hành tách nét chi tiết con giống              | <i>Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm ÷ 20mm</i>                                  |
|    | <i>Đục tách trung</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                            | <i>Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm ÷ 12mm</i>                                   |
|    | <i>Đục tách tiểu</i>    | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                            | <i>Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm ÷ 6mm</i>                                    |

| TT | Tên thiết bị    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                                   | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                                                  |
|----|-----------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Bộ đục chéch    | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết con giống           | <div>- Kích thước mặt lưỡi:<br/>25mm ÷ 28mm</div> <div>- Lưỡi chéch:<br/>(20 ÷ 40) độ</div> <div>- Kích thước mặt lưỡi:<br/>15mm ÷ 20mm</div> <div>- Lưỡi chéch: 20° ÷ 40°</div>      |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                                |                                                                                                                                                                                       |
|    | Đục chéch đại   | Chiếc  | 01       |                                                                |                                                                                                                                                                                       |
|    | Đục chéch tiểu  | Chiếc  | 01       |                                                                |                                                                                                                                                                                       |
| 9  | Bộ nạo          | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt con giống                    | Kích thước: <div>- Dài: (180 ÷ 250)mm</div> <div>- Rộng: (15 ÷ 35)mm</div> <div>- Dày: (1 ÷ 25)mm</div>                                                                               |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                                |                                                                                                                                                                                       |
|    | Nạo bằng        | Chiếc  | 01       |                                                                |                                                                                                                                                                                       |
|    | Nạo chéch       | Chiếc  | 01       |                                                                |                                                                                                                                                                                       |
|    | Nạo tròn        | Chiếc  | 01       |                                                                |                                                                                                                                                                                       |
| 10 | Bộ thước        | Bộ     | 04       | Dùng để thực hành đo, kẻ, cặp và kiểm tra kích thước con giống | <div>Phạm vi đo:<br/>(0 ÷ 3000)mm</div> <div>Phạm vi đo:<br/>(0 ÷ 2500)mm</div> <div>Phạm vi đo:<br/>(0 ÷ 300)mm</div> <div>Phạm vi đo:<br/>(0 ÷ 500)mm</div>                         |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                                |                                                                                                                                                                                       |
|    | Thước cuộn      | Chiếc  | 01       |                                                                |                                                                                                                                                                                       |
|    | Thước kẻ gỗ     | Chiếc  | 01       |                                                                |                                                                                                                                                                                       |
|    | Thước vuông     | Chiếc  | 01       |                                                                |                                                                                                                                                                                       |
|    | Thước cặp       | Chiếc  | 01       |                                                                |                                                                                                                                                                                       |
| 11 | Bộ cưa thủ công | Bộ     | 02       | Dùng để thực hành cưa, sửa phôi con giống                      | <div>Kích thước lưỡi:<div>- Dài: (350 ÷ 450)mm</div><div>- Rộng: (250 ÷ 300)mm</div></div> <div>Kích thước lưỡi:<div>- Dài: (450 ÷ 700)mm</div><div>- Rộng: (280 ÷ 320)mm</div></div> |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                                |                                                                                                                                                                                       |
|    | Cưa cắt ngang   | Chiếc  | 01       |                                                                |                                                                                                                                                                                       |
|    | Cưa cắt dọc     | Chiếc  | 01       |                                                                |                                                                                                                                                                                       |

| TT | Tên thiết bị         | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                             |
|----|----------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Bào thủ công         | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành bào sửa bài tập con giống                 | Kích thước:<br>- Dài: (250 ÷ 350)mm<br>- Rộng: (50 ÷ 60)mm<br>- Dày: (40 ÷ 50)mm                 |
| 13 | Máy cưa xích cầm tay | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành cắt gỗ, tạo phôi thô                      | - Công suất: $\geq 4200W$<br>- Tốc độ: $\geq 450$ (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo            |
| 14 | Máy cưa vòng ngang   | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm                           | Công suất: (7 ÷ 7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                              |
| 15 | Máy bào cầm tay      | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành bào nhẵn phôi con giống                   | - Công suất: $\geq 840W$<br>- Tốc độ không tải: $\geq 1600$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 16 | Máy cưa đĩa cầm tay  | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành cắt phôi con giống                        | - Công suất: $\geq 0,75$ kW<br>- Tốc độ: $\geq 3000$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        |
| 17 | Máy cưa vòng lượn    | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành vanh theo chu vi con giống                | - Công suất: (1 ÷ 3)kW<br>- Tốc độ: $\geq 550$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm                   |
| 18 | Máy khoan trục đứng  | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thùng chi tiết con giống | - Công suất: (2.2 ÷ 3)kW<br>- Tốc độ: $\geq 1400$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo           |
| 19 | Máy cưa lọng         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành vanh chi tiết bên trong con giống         | - Công suất: $\geq 3kW$<br>- Chiều dài lưỡi: $\geq 400$ mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo          |
| 20 | Máy khoan cầm tay    | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thùng phôi con giống     | - Công suất: $\geq 710W$<br>- Tốc độ: $\geq 3200$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo           |

| TT | Tên thiết bị              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị              | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                      |
|----|---------------------------|--------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | Máy phay trục đứng        | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành phay phôi con giống     | - Công suất: (2.2 ÷ 3) kW<br>- Tốc độ:<br>≥ 1400 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo     |
| 22 | Máy trà trục đơn          | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành trà con giống           | - Công suất: (1 ÷ 2)kW<br>- Đường kính đĩa:<br>(100 ÷ 120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 23 | Máy đánh giấy ráp cố định | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn con giống | Công suất:<br>(1 ÷ 1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                    |
| 24 | Máy đa năng mini          | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành gia công con giống      | - Công suất:<br>≥ (0,75 ÷ 1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                             |
| 25 | Vam giữ                   | Chiếc  | 36       | Dùng để vam giữ bài tập                   | Dài: 200mm ÷ 300mm                                                                        |
| 26 | Bàn đục                   | Chiếc  | 18       | Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục  | - Kích thước mặt bàn:<br>600mm ÷ 800mm<br>- Cao: 600mm ÷ 800mm                            |
| 27 | Ghế ngồi                  | Chiếc  | 18       | Dùng để ngồi đục                          | Kích thước:<br>- Dài: (400 ÷ 500)mm<br>- Rộng: (300 ÷ 400)mm<br>- Cao: (350 ÷ 500)mm      |
| 28 | Máy vi tính               | Bộ     | 01       |                                           | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                     |
| 29 | Máy chiếu (projector)     | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng             | - Màn chiếu<br>≥ 1800mm x 1800mm<br>- Cường độ ánh sáng<br>≥ 2500 ANSI lumens             |

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIÊU KHẮC TƯỢNG NGƯỜI THEO TÍCH CỔ I**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

| TT | Tên thiết bị                                  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                 |
|----|-----------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mẫu điêu khắc tượng người theo điển tích cổ I | Bộ     | 01       | Dùng để hướng dẫn và làm mẫu thực hành |                                                                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                               |        |          |                                        |                                                                                      |
|    | Điêu khắc tượng ông phúc                      | Mẫu    | 01       |                                        | Kích thước:<br>- Cao: (250 ÷ 300)mm<br>- Rộng: (100 ÷ 120)mm<br>- Dày: (80 ÷ 100)mm  |
|    | Điêu khắc tượng ông lộc                       | Mẫu    | 01       |                                        | Kích thước:<br>- Cao: (250 ÷ 300)mm<br>- Rộng: (100 ÷ 120)mm<br>- Dày: (80 ÷ 100)mm  |
|    | Điêu khắc tượng ông thọ                       | Mẫu    | 01       |                                        | Kích thước:<br>- Cao: (250 ÷ 300)mm<br>- Rộng: (100 ÷ 120)mm<br>- Dày: (80 ÷ 100)mm  |
|    | Điêu khắc tượng ông phổng ngồi                | Mẫu    | 01       |                                        | Kích thước:<br>- Cao: (200 ÷ 250)mm<br>- Rộng: (150 ÷ 200)mm<br>- Dày: (120 ÷ 180)mm |
|    | Điêu khắc tượng ông phổng kéo tiền            | Mẫu    | 01       |                                        | Kích thước:<br>- Dài: (250 ÷ 300)mm<br>- Rộng: (120 ÷ 150)mm<br>- Dày: (100 ÷ 120)mm |
| 2  | Hộp đựng dụng cụ                              | Chiếc  | 18       | Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ       | Kích thước:<br>- Dài: (350 ÷ 420)mm<br>- Rộng: (250 ÷ 300)mm<br>- Cao: (200 ÷ 250)mm |

| TT | Tên thiết bị     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị              | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                             |
|----|------------------|--------|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Dùi đục          | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành                         | Kích thước:<br>- Dài: (350 ÷ 400)mm<br>- Rộng: (50 ÷ 60)mm<br>- Dày: (30 ÷ 50)mm |
| 4  | Bộ đục bít       | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết |                                                                                  |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                           |                                                                                  |
|    | Đục bít thường   | Chiếc  | 06       |                                           | Kích thước mặt lưỡi:<br>2mm ÷ 80mm                                               |
|    | Đục bít trái     | Chiếc  | 03       |                                           | Kích thước mặt lưỡi:<br>5mm ÷ 80mm                                               |
| 5  | Bộ đục doăng     | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết |                                                                                  |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                           |                                                                                  |
|    | Đục doăng thường | Chiếc  | 06       |                                           | Kích thước mặt lưỡi:<br>3mm ÷ 80mm                                               |
|    | Đục doăng trái   | Chiếc  | 03       | Dùng để thực hành tạo đường nét lõm       | Kích thước mặt lưỡi:<br>5mm ÷ 80mm                                               |
| 6  | Bộ đục vum       | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết |                                                                                  |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                           |                                                                                  |
|    | Đục vum thường   | Chiếc  | 06       |                                           | Kích thước mặt lưỡi:<br>2mm ÷ 80mm                                               |
|    | Đục vum trái     | Chiếc  | 03       | Dùng để thực hành tạo đường nét lõm       | Kích thước mặt lưỡi:<br>5mm ÷ 80mm                                               |
| 7  | Bộ đục tách      | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành tách nét chi tiết       |                                                                                  |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                           |                                                                                  |
|    | Đục tách đại     | Chiếc  | 01       |                                           | Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm ÷ 20mm                                         |
|    | Đục tách trung   | Chiếc  | 01       |                                           | Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm ÷ 12mm                                          |
|    | Đục tách tiểu    | Chiếc  | 01       |                                           | Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm ÷ 6mm                                           |
| 8  | Bộ đục chéch     | Bộ     | 18       |                                           |                                                                                  |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                           |                                                                                  |

| TT | Tên thiết bị         | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                               |
|----|----------------------|--------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Đục chéo đại         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt      | - Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 28mm<br>- Lưỡi chéo: (20 ÷ 40) độ                                                                    |
|    | Đục chéo tiểu        | Chiếc  | 01       |                                        | - Kích thước mặt lưỡi: 15mm ÷ 20mm<br>- Lưỡi chéo: (20 ÷ 40) độ                                                                    |
| 9  | Bộ nạo               | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt      | Kích thước:<br>- Dài: (180 ÷ 250)mm<br>- Rộng: (15 ÷ 35)mm<br>- Dày: (1 ÷ 25)mm                                                    |
|    | Mỗi bộ bao gồm:      |        |          |                                        |                                                                                                                                    |
|    | Nạo bằng             | Chiếc  | 01       |                                        |                                                                                                                                    |
|    | Nạo chéo             | Chiếc  | 01       |                                        |                                                                                                                                    |
|    | Nạo tròn             | Chiếc  | 01       |                                        |                                                                                                                                    |
| 10 | Bộ thước             | Bộ     | 04       | Dùng để thực hành đo, kiểm tra         | Phạm vi đo:<br>(0 ÷ 3000)mm<br><br>Phạm vi đo:<br>(0 ÷ 2500)mm<br><br>Phạm vi đo:<br>(0 ÷ 300)mm<br><br>Phạm vi đo:<br>(0 ÷ 500)mm |
|    | Mỗi bộ bao gồm:      |        |          |                                        |                                                                                                                                    |
|    | Thước cuộn           | Chiếc  | 01       |                                        |                                                                                                                                    |
|    | Thước kẻ gỗ          | Chiếc  | 01       |                                        |                                                                                                                                    |
|    | Thước vuông          | Chiếc  | 01       |                                        |                                                                                                                                    |
|    | Thước cặp            | Chiếc  | 01       |                                        |                                                                                                                                    |
| 11 | Máy cưa xích cầm tay | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành cắt gỗ, tạo phôi thô | - Công suất: ≥ 4200W<br>-Tốc độ: ≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                         |
| 12 | Máy cưa vòng ngang   | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm      | Công suất: (7 ÷ 7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                                                |
| 13 | Máy cưa đĩa cầm tay  | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành cắt phôi             | - Công suất: ≥ 0,75 kW<br>- Tốc độ: ≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                    |

| TT | Tên thiết bị              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                        | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                         |
|----|---------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Máy bào cầm tay           | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành bào nhãn phôi                     | - Công suất: $\geq 840W$<br>- Tốc độ không tải: $\geq 1600$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo             |
| 15 | Máy cưa vòng lượn         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành vanh theo chu vi                  | - Công suất: $(1 \div 3)kW$<br>- Tốc độ: $\geq 550$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm                          |
| 16 | Máy khoan trục đứng       | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thủng chi tiết   | - Công suất: $(2.2 \div 3)kW$<br>- Tốc độ: $\geq 1400$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                  |
| 17 | Máy cưa lọng              | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành vanh chi tiết bên trong           | - Công suất: $\geq 3kW$<br>- Chiều dài lưỡi: $\geq 400$ mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                      |
| 18 | Máy phay trục đứng        | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành phay phôi                         | - Công suất: $(1 \div 3)kW$<br>- Tốc độ ăn phôi dọc: $\geq (24 \div 707)mm/ph$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 19 | Máy trà trục đơn          | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành trà tượng người theo điển tích cổ | - Công suất: $(1 \div 2)kW$<br>- Đường kính đĩa: $(100 \div 120)mm$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo            |
| 20 | Máy đánh giấy ráp cố định | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành đánh ráp nhãn                     | Công suất: $(1 \div 1,5)kW$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                    |
| 21 | Vam giữ                   | Chiếc  | 18       | Dùng để vam giữ bài tập khi đục                     | Kích thước:<br>Dài: $200mm \div 300mm$                                                                       |
| 22 | Bàn đục                   | Chiếc  | 18       | Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục            | Kích thước mặt bàn:<br>$600mm \div 800mm$<br>Cao: $600mm \div 800mm$                                         |
| 23 | Ghế ngồi                  | Chiếc  | 18       | Dùng để ngồi đục                                    | Kích thước:<br>- Dài: $(400 \div 500)mm$                                                                     |

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                          |
|----|-----------------------|--------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |        |          |                               | - Rộng: (300 ÷ 400)mm<br>- Cao: (350 ÷ 500)mm                                 |
| 24 | Máy vi tính           | Bộ     | 01       |                               | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                         |
| 25 | Máy chiếu (projector) | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu<br>≥ 1800mm x 1800mm<br>- Cường độ ánh sáng<br>≥ 2500 ANSI lumens |

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỀU KHẮC TƯỢNG NGƯỜI ĐƯƠNG ĐẠI I**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                             | Đơn vị     | Số lượng  | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị     | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                        |
|----|------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mẫu điêu khắc tượng người đương đại I    | Bộ         | 01        | Dùng để làm mẫu thực hành        | <i>Kích thước:</i><br>- Cao: (250 ÷ 300)mm<br>- Rộng: (100 ÷ 120)mm<br>- Dày: (80 ÷ 100)mm  |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                   |            |           |                                  |                                                                                             |
|    | <i>Điêu khắc tượng cô gái quan họ</i>    | <i>Mẫu</i> | <i>01</i> |                                  |                                                                                             |
|    | <i>Điêu khắc tượng cô gái đánh đàn</i>   | <i>Mẫu</i> | <i>01</i> |                                  |                                                                                             |
|    | <i>Điêu khắc tượng tình yêu vĩnh cửu</i> | <i>Mẫu</i> | <i>01</i> |                                  |                                                                                             |
|    | <i>Điêu khắc tượng nữ sinh viên</i>      | <i>Mẫu</i> | <i>01</i> |                                  |                                                                                             |
|    | <i>Điêu khắc tượng cô gái tắm</i>        | <i>Mẫu</i> | <i>01</i> |                                  |                                                                                             |
| 2  | Hộp đựng dụng cụ                         | Chiếc      | 18        | Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ | <i>Kích thước:</i><br>- Dài: (350 ÷ 420)mm<br>- Rộng: (250 ÷ 300)mm<br>- Cao: (200 ÷ 250)mm |

| TT | Tên thiết bị     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị              | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                  |
|----|------------------|--------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Dùi đục          | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành                         | Kích thước:<br>- Dài: (350 ÷ 400)mm<br>- Rộng: (50 ÷ 60)mm<br>- Dày: (30 ÷ 50)mm                                                      |
| 4  | Bộ đục bịt       | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết | Kích thước mặt lưỡi:<br>2mm ÷ 80mm<br><br>Kích thước mặt lưỡi:<br>5mm ÷ 80mm                                                          |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                           |                                                                                                                                       |
|    | Đục bịt thường   | Chiếc  | 06       |                                           |                                                                                                                                       |
|    | Đục bịt trái     | Chiếc  | 03       |                                           |                                                                                                                                       |
| 5  | Bộ đục doăng     | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết | Kích thước mặt lưỡi:<br>3mm ÷ 80mm<br><br>Kích thước mặt lưỡi:<br>5mm ÷ 80mm                                                          |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                           |                                                                                                                                       |
|    | Đục doăng thường | Chiếc  | 06       |                                           |                                                                                                                                       |
|    | Đục doăng trái   | Chiếc  | 03       |                                           |                                                                                                                                       |
| 6  | Bộ đục vum       | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết | Kích thước mặt lưỡi:<br>2mm ÷ 80mm<br><br>Kích thước mặt lưỡi:<br>5mm ÷ 80mm                                                          |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                           |                                                                                                                                       |
|    | Đục vum thường   | Chiếc  | 06       |                                           |                                                                                                                                       |
|    | Đục vum trái     | Chiếc  | 03       |                                           |                                                                                                                                       |
| 7  | Bộ đục tách      | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành tách nét chi tiết       | Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm ÷ 20mm<br><br>Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm ÷ 12mm<br><br>Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm ÷ 6mm |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                           |                                                                                                                                       |
|    | Đục tách đại     | Chiếc  | 01       |                                           |                                                                                                                                       |
|    | Đục tách trung   | Chiếc  | 01       |                                           |                                                                                                                                       |
|    | Đục tách tiểu    | Chiếc  | 01       |                                           |                                                                                                                                       |
| 8  | Bộ đục chéch     | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt         |                                                                                                                                       |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                           |                                                                                                                                       |

| TT | Tên thiết bị         | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                               |
|----|----------------------|--------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Đục chéo đại         | Chiếc  | 01       |                                        | - Kích thước mặt lưỡi:<br>25mm ÷ 40mm<br>- Lưỡi chéo:<br>(20 ÷ 40) độ                                                              |
|    | Đục chéo tiêu        | Chiếc  | 01       |                                        | - Kích thước mặt lưỡi:<br>15mm ÷ 30mm<br>- Lưỡi chéo:<br>(20 ÷ 40) độ                                                              |
| 9  | Bộ nạo               | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt      | Kích thước:<br>- Dài: (180 ÷ 250)mm<br>- Rộng: (15 ÷ 35)mm<br>- Dày: (1 ÷ 25)mm                                                    |
|    | Mỗi bộ bao gồm:      |        |          |                                        |                                                                                                                                    |
|    | Nạo bằng             | Chiếc  | 01       |                                        |                                                                                                                                    |
|    | Nạo chéo             | Chiếc  | 01       |                                        |                                                                                                                                    |
|    | Nạo tròn             | Chiếc  | 01       |                                        |                                                                                                                                    |
| 10 | Bộ thước             | Bộ     | 04       | Dùng để thực hành đo, kiểm tra         | Phạm vi đo:<br>(0 ÷ 3000)mm<br><br>Phạm vi đo:<br>(0 ÷ 2500)mm<br><br>Phạm vi đo:<br>(0 ÷ 300)mm<br><br>Phạm vi đo:<br>(0 ÷ 500)mm |
|    | Mỗi bộ bao gồm:      |        |          |                                        |                                                                                                                                    |
|    | Thước cuộn           | Chiếc  | 01       |                                        |                                                                                                                                    |
|    | Thước kẻ gỗ          | Chiếc  | 01       |                                        |                                                                                                                                    |
|    | Thước vuông          | Chiếc  | 01       |                                        |                                                                                                                                    |
|    | Thước cặp            | Chiếc  | 01       |                                        |                                                                                                                                    |
| 11 | Máy cưa xích cầm tay | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành cắt gỗ, tạo phôi thô | - Công suất: ≥ 4200W<br>- Tốc độ:<br>≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                     |
| 12 | Máy cưa vòng ngang   | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm      | Công suất: (7 ÷ 7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                                                |
| 13 | Máy cưa đĩa cầm tay  | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành cắt phôi gỗ          | - Công suất: ≥ 0,75kW<br>- Tốc độ:<br>≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                  |

| TT | Tên thiết bị              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                               | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                         |
|----|---------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Máy bào cầm tay           | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành bào nhẵn phôi                            | - Công suất: $\geq 840W$<br>- Tốc độ không tải: $\geq 1600$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo             |
| 15 | Máy cưa vòng lượn         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành vanh theo mẫu                            | - Công suất: $(1 \div 3)kW$<br>- Tốc độ: $\geq 550$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm                          |
| 16 | Máy khoan trục đứng       | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thùng chi tiết theo mẫu | - Công suất: $(2.2 \div 3)kW$<br>- Tốc độ: $\geq 1400$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                  |
| 17 | Máy cưa lọng              | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành vanh chi tiết bên trong theo mẫu         | - Công suất: $\geq 3kW$<br>- Chiều dài lưỡi: $\geq 400$ mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                      |
| 18 | Máy phay trục đứng        | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành phay phôi theo mẫu                       | - Công suất: $(1 \div 3)kW$<br>- Tốc độ ăn phôi dọc: $\geq (24 \div 707)mm/ph$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 19 | Máy trà trục đơn          | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành trà                                      | - Công suất: $(1 \div 2)kW$<br>- Đường kính đĩa: $(100 \div 120)mm$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo            |
| 20 | Máy đánh giấy ráp cố định | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn                            | Công suất: $(1 \div 1,5)kW$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                    |
| 21 | Vam giữ                   | Chiếc  | 36       | Dùng để vam giữ bài tập khi đục                            | Dài: $200mm \div 300mm$                                                                                      |
| 22 | Bàn đục                   | Chiếc  | 18       | Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục                   | Kích thước mặt bàn: $600mm \div 800mm$<br>Cao: $600mm \div 800mm$                                            |
| 23 | Ghế ngồi                  | Chiếc  | 18       | Dùng để ngồi đục                                           | Kích thước:<br>- Dài: $(400 \div 500)mm$                                                                     |

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                          |
|----|-----------------------|--------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |        |          |                               | - Rộng: (300 ÷ 400)mm<br>- Cao: (350 ÷ 500)mm                                 |
| 24 | Máy vi tính           | Bộ     | 01       |                               | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                         |
| 25 | Máy chiếu (projector) | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng | - Màn chiếu<br>≥ 1800mm x 1800mm<br>- Cường độ ánh sáng<br>≥ 2500 ANSI lumens |

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỀU KHẮC LÒ TỬ I**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                       | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                 |
|----|-----------------------|--------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mẫu điêu khắc lò tũ I | Bộ     | 02       | Dùng để làm mẫu thực hành                          | Kích thước:<br>- Dài: (800 ÷ 1200)mm<br>- Rộng: (100 ÷ 150)mm<br>- Dày: (20 ÷ 60)mm  |
|    | Mỗi bộ bao gồm:       |        |          |                                                    |                                                                                      |
|    | Điêu khắc lò nho sọc  | Mẫu    | 02       |                                                    |                                                                                      |
|    | Điêu khắc lò ngũ phúc | Mẫu    | 02       |                                                    |                                                                                      |
| 2  | Hộp đựng dụng cụ      | Chiếc  | 18       | Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ                   | Kích thước:<br>- Dài: (350 ÷ 420)mm<br>- Rộng: (250 ÷ 300)mm<br>- Cao: (200 ÷ 250)mm |
| 3  | Dùi đục               | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành                                  | Kích thước:<br>- Dài: (350 ÷ 400)mm<br>- Rộng: (50 ÷ 60)mm<br>- Dày: (30 ÷ 50)mm     |
| 4  | Chàng tách            | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành tách chi tiết theo mẫu           | - Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 40mm<br>- Lưỡi chéch: (25 ÷ 35) độ                     |
| 5  | Bộ đục bẹt            | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết theo mẫu |                                                                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:       |        |          |                                                    |                                                                                      |
|    | Đục bẹt thường        | Chiếc  | 06       |                                                    |                                                                                      |
|    | Đục bẹt trái          | Chiếc  | 03       |                                                    | Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 40mm                                                      |
| 6  | Bộ đục doăng          | Bộ     | 18       |                                                    |                                                                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:       |        |          |                                                    |                                                                                      |

| TT | Tên thiết bị     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                      | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                              |
|----|------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    | Đục doăng thường | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết theo mẫu                | Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 50mm                                   |
|    | Đục doăng trái   | Chiếc  | 03       | Dùng để thực hành tạo đường nét lõm theo mẫu                      | Kích thước mặt lưỡi: 3mm ÷ 40mm                                   |
| 7  | Bộ đục vum       | Bộ     | 18       |                                                                   |                                                                   |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                                                   |                                                                   |
|    | Đục vum thường   | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành sản đường cong tạo mảng khối, chi tiết theo mẫu | Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 70mm                                   |
|    | Đục vum trái     | Chiếc  | 03       | Dùng để thực hành tạo đường nét lõm theo mẫu                      | Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 60mm                                   |
| 8  | Bộ đục tách      | Bộ     | 18       |                                                                   |                                                                   |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                                                   |                                                                   |
|    | Đục tách đại     | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành tách nét chi tiết theo mẫu                      | Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm ÷ 20mm                          |
|    | Đục tách trung   | Chiếc  | 01       |                                                                   | Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm ÷ 12mm                           |
|    | Đục tách tiểu    | Chiếc  | 01       |                                                                   | Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm ÷ 6mm                            |
| 9  | Bộ đục chéch     | Bộ     | 18       |                                                                   |                                                                   |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                                                   |                                                                   |
|    | Đục chéch đại    | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết theo mẫu               | - Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 280mm<br>- Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ |
|    | Đục chéch tiểu   | Chiếc  | 01       |                                                                   | - Kích thước mặt lưỡi: 15mm ÷ 20mm<br>- Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ  |

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                               | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                   |
|----|------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Bộ nạo                 | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt, khe kẽ điều khắc lều tù | Kích thước:<br>- Dài: (180 ÷ 250)mm<br>- Rộng: (15 ÷ 35)mm<br>- Dày: (1 ÷ 25)mm                                                        |
|    | Mỗi bộ bao gồm:        |        |          |                                                            |                                                                                                                                        |
|    | Nạo bằng               | Chiếc  | 01       |                                                            |                                                                                                                                        |
|    | Nạo chéo               | Chiếc  | 01       |                                                            |                                                                                                                                        |
|    | Nạo tròn               | Chiếc  | 01       |                                                            |                                                                                                                                        |
| 11 | Bộ thước               | Bộ     | 04       | Dùng để thực hành đo, kiểm tra theo mẫu                    | Phạm vi đo:<br>(0 ÷ 3000)mm<br>Phạm vi đo:<br>(0 ÷ 2500)mm<br>Phạm vi đo:<br>(0 ÷ 300)mm<br>Phạm vi đo:<br>(0 ÷ 500)mm                 |
|    | Mỗi bộ bao gồm:        |        |          |                                                            |                                                                                                                                        |
|    | Thước cuộn             | Chiếc  | 01       |                                                            |                                                                                                                                        |
|    | Thước kẻ gỗ            | Chiếc  | 01       |                                                            |                                                                                                                                        |
|    | Thước vuông            | Chiếc  | 01       |                                                            |                                                                                                                                        |
|    | Thước cặp              | Chiếc  | 01       |                                                            |                                                                                                                                        |
| 12 | Bộ cưa thủ công        | Bộ     | 02       | Dùng để thực hành cưa, sửa phôi theo mẫu                   | Kích thước lưỡi:<br>- Dài: (350 ÷ 450)mm<br>- Rộng: (250 ÷ 300)mm<br>Kích thước lưỡi:<br>- Dài: (450 ÷ 700)mm<br>- Rộng: (280 ÷ 320)mm |
|    | Mỗi bộ bao gồm:        |        |          |                                                            |                                                                                                                                        |
|    | Cưa cắt ngang thủ công | Chiếc  | 01       |                                                            |                                                                                                                                        |
|    | Cưa cắt dọc thủ công   | Chiếc  | 01       |                                                            |                                                                                                                                        |
| 13 | Bào thủ công           | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành bào sửa                                  | Kích thước:<br>- Dài: (250 ÷ 350)mm<br>- Rộng: (50 ÷ 60)mm<br>- Dày: (40 ÷ 50)mm                                                       |
| 14 | Máy cưa đĩa cầm tay    | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành cưa cắt phôi                             | - Công suất: ≥ 0,75 kW<br>- Tốc độ: ≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                        |

| TT | Tên thiết bị              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                       | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                               |
|----|---------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Máy khoan cầm tay         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành khoan sản phẩm điêu khắc lò tu I | - Công suất: $\geq 710W$<br>- Tốc độ: $\geq 3200$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo             |
| 16 | Máy cưa sọc cầm tay       | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành cưa sọc theo mẫu                 | - Công suất: $\geq 400W$<br>- Tốc độ: $\geq 3100$ vòng /ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo            |
| 17 | Máy cưa lọng              | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành lọng chi tiết theo mẫu           | - Công suất: $\geq 3kW$<br>- Chiều dài lưỡi: $\geq 400mm$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo            |
| 18 | Máy cưa xích cầm tay      | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành cắt gỗ                           | - Công suất: $\geq 4200W$<br>- Tốc độ: $\geq 450$ (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo              |
| 19 | Máy cưa đĩa pha phôi      | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành pha phôi theo mẫu                | - Công suất: $(2.2 \div 3)kW$<br>- Tốc độ: $\geq 2840$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        |
| 20 | Máy khoan trục đứng       | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành khoan khoảng sản phẩm            | - Công suất: $(2.2 \div 3)kW$<br>- Tốc độ: $\geq 1400$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        |
| 21 | Máy khoan trục ngang      | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành gia công cạnh                    | - Công suất: $(2.2 \div 3)kW$<br>- Tốc độ: $\geq 2800$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo        |
| 22 | Máy cưa đĩa cắt nghiêng   | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành cắt nghiêng                      | - Công suất: $(2.2 \div 3)kW$<br>- Đường kính lưỡi cưa: $\geq 350mm$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 23 | Máy đánh giấy ráp cầm tay | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn                    | - Công suất: $\geq 710W$<br>- Tốc độ: $\geq 3200$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo             |

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị             | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                   |
|----|-----------------------|--------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | Máy cưa vòng ngang    | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm        | Công suất: $(7 \div 7,5)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                              |
| 25 | Vam giữ               | Chiếc  | 36       | Dùng để văm giữ bài tập khi đục          | Kích thước:<br>Dài: 200mm ÷ 300mm                                                                      |
| 26 | Bàn đục               | Chiếc  | 18       | Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục | Kích thước mặt bàn:<br>600mm ÷ 800mm<br>Cao: 600mm ÷ 800mm                                             |
| 27 | Ghế ngồi              | Chiếc  | 18       | Dùng để ngồi đục                         | Kích thước:<br>- Dài: $(400 \div 500)$ mm<br>- Rộng: $(300 \div 400)$ mm<br>- Cao: $(350 \div 500)$ mm |
| 28 | Máy vi tính           | Bộ     | 01       |                                          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                  |
| 29 | Máy chiếu (projector) | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng            | - Màn chiếu<br>$\geq 1800$ mm x 1800 mm<br>- Cường độ ánh sáng<br>$\geq 2500$ ANSI lumens              |

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỀU KHẮC BỆ TỬ I**

Tên nghề: Kỹ thuật điều khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                       | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                 |
|----|---------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mẫu điều khắc bề tử I     | Bộ     | 02       | Dùng để làm mẫu thực hành                          | Kích thước:<br>- Dài: (1600 ÷ 2100)mm<br>- Rộng: (150 ÷ 400)mm<br>- Dày: (30 ÷ 80)mm |
|    | Mỗi bộ bao gồm:           |        |          |                                                    |                                                                                      |
|    | Điều khắc bề sập cạnh     | Mẫu    | 02       |                                                    |                                                                                      |
|    | Điều khắc bề sập ngũ phúc | Mẫu    | 02       |                                                    |                                                                                      |
| 2  | Hộp đựng dụng cụ          | Chiếc  | 18       | Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ                   | Kích thước:<br>- Dài: (350 ÷ 420)mm<br>- Rộng: (250 ÷ 300)mm<br>- Cao: (200 ÷ 250)mm |
| 3  | Dùi đục                   | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành                                  | Kích thước:<br>- Dài: (350 ÷ 400)mm<br>- Rộng: (50 ÷ 60)mm<br>- Dày: (30 ÷ 50)mm     |
| 4  | Chàng tách                | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành tách chi tiết theo mẫu           | - Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 40mm<br>- Lưỡi chéo: (25 ÷ 35) độ                      |
| 5  | Bộ đục bẹt                | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết theo mẫu | Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm<br><br>Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm               |
|    | Mỗi bộ bao gồm:           |        |          |                                                    |                                                                                      |
|    | Đục bẹt thường            | Chiếc  | 06       |                                                    |                                                                                      |
|    | Đục bẹt trái              | Chiếc  | 03       |                                                    |                                                                                      |
| 6  | Bộ đục doãng              | Bộ     | 18       |                                                    |                                                                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:           |        |          |                                                    |                                                                                      |

| TT | Tên thiết bị     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                              | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị |                                                                   |                                 |
|----|------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | Đục doăng thường | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết theo mẫu        | Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm      |                                                                   |                                 |
|    | Đục doăng trái   | Chiếc  | 03       | Dùng để thực hành tạo đường nét lõm theo mẫu              | Kích thước mặt lưỡi: 3mm ÷ 80mm      |                                                                   |                                 |
| 7  | Bộ đục vum       | Bộ     | 18       |                                                           |                                      |                                                                   |                                 |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                                           |                                      |                                                                   |                                 |
|    | Đục vum thường   | Chiếc  | 13       |                                                           |                                      | Dùng để thực hành sản đường cong tạo mảng khối, chi tiết theo mẫu | Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm |
|    | Đục vum trái     | Chiếc  | 13       |                                                           |                                      | Dùng để thực hành tạo đường nét lõm theo mẫu                      | Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm |
| 8  | Bộ đục tách      | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành tách nét chi tiết theo mẫu              |                                      |                                                                   |                                 |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                                           |                                      |                                                                   |                                 |
|    | Đục tách đại     | Chiếc  | 01       |                                                           |                                      | Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm ÷ 20mm                          |                                 |
|    | Đục tách trung   | Chiếc  | 01       |                                                           |                                      | Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm ÷ 12mm                           |                                 |
|    | Đục tách tiểu    | Chiếc  | 01       |                                                           |                                      | Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm ÷ 6mm                            |                                 |
| 9  | Bộ đục chéch     | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết theo mẫu       |                                      |                                                                   |                                 |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                                           |                                      |                                                                   |                                 |
|    | Đục chéch đại    | Chiếc  | 01       |                                                           |                                      | - Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 280mm<br>- Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ |                                 |
|    | Đục chéch tiểu   | Chiếc  | 01       |                                                           |                                      | - Kích thước mặt lưỡi: 15mm ÷ 20mm<br>- Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ  |                                 |
| 10 | Bộ nạo           | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt, khe kẽ điều khắc bề tử | Kích thước:<br>- Dài: (180 ÷ 250)mm  |                                                                   |                                 |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                                           |                                      |                                                                   |                                 |
|    | Nạo bằng         | Chiếc  | 01       |                                                           |                                      |                                                                   |                                 |
|    | Nạo chéch        | Chiếc  | 01       |                                                           |                                      |                                                                   |                                 |

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                      | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                               |
|----|------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Nạo tròn               | Chiếc  | 01       |                                                                   | - Rộng: (15 ÷ 35)mm<br>- Dày: (1 ÷ 25)mm                                           |
| 11 | Bộ thước               | Bộ     | 04       | Dùng để thực hành đo, kẻ, lấy góc, cặp kiểm tra theo mẫu          |                                                                                    |
|    | Mỗi bộ bao gồm:        |        |          |                                                                   |                                                                                    |
|    | Thước cuộn             | Chiếc  | 01       |                                                                   | Phạm vi đo:<br>(0 ÷ 3000)mm                                                        |
|    | Thước kẻ gỗ            | Chiếc  | 01       |                                                                   | Phạm vi đo:<br>(0 ÷ 2500)mm                                                        |
|    | Thước vuông            | Chiếc  | 01       |                                                                   | Phạm vi đo:<br>(0 ÷ 300)mm                                                         |
|    | Thước cặp              | Chiếc  | 01       |                                                                   | Phạm vi đo:<br>(0 ÷ 500)mm                                                         |
| 12 | Bộ cửa thủ công        | Bộ     | 01       | Dùng để thực hành sửa điều khắc bệ tủ                             |                                                                                    |
|    | Mỗi bộ bao gồm:        |        |          |                                                                   |                                                                                    |
|    | Cửa cắt ngang thủ công | Chiếc  | 02       |                                                                   | Kích thước cửa:<br>- Dài: 350mm ÷ 450mm<br>- Rộng: 250mm ÷ 300mm                   |
|    | Cửa cắt dọc thủ công   | Chiếc  | 02       |                                                                   | Kích thước cửa:<br>- Dài: 450mm ÷ 700mm<br>- Rộng: 280mm ÷ 320mm                   |
| 13 | Bào thủ công           | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành bào sửa điều khắc bệ tủ                         | Kích thước:<br>- Dài: (250 ÷ 350)mm<br>- Rộng: (50 ÷ 60)mm<br>- Dày: (40 ÷ 50)mm   |
| 14 | Máy cửa đĩa cầm tay    | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành cửa cắt phôi điều khắc bệ tủ                    | - Công suất: ≥ 0,75 kW<br>- Tốc độ:<br>≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 15 | Máy khoan cầm tay      | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành khoan khoảng thùng lắp lưới cửa điều khắc bệ tủ | - Công suất: ≥ 710W<br>- Tốc độ:<br>≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo    |

| TT | Tên thiết bị              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                         | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                |
|----|---------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Máy cưa sọc cầm tay       | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành cưa sọc bộ tử                      | - Công suất: $\geq 400W$<br>- Tốc độ: $\geq 3100$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo              |
| 17 | Máy cưa lọng              | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành lọng bộ tử                         | - Công suất: $\geq 3kW$<br>- Chiều dài lưỡi: $\geq 400mm$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo             |
| 18 | Máy cưa xích cầm tay      | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành cắt gỗ                             | - Công suất: $\geq 4200W$<br>- Tốc độ: $\geq 450(m/ph)$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo               |
| 19 | Máy đa năng mini          | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành gia công bộ tử                     | - Công suất: $\geq (0,75 \div 1,5)kW$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                 |
| 20 | Máy khoan trục đứng       | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành khoan khoảng thùng điều khắc bộ tử | - Công suất: $(2.2 \div 3)kW$<br>- Tốc độ: $\geq 1400$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo         |
| 21 | Máy khoan trục ngang      | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành gia công điều khắc bộ tử           | - Công suất: $(2.2 \div 3)kW$<br>- Tốc độ: $\geq 2800$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo         |
| 22 | Máy cưa đĩa cắt nghiêng   | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành cắt nghiêng bộ tử                  | - Công suất: $(2.2 \div 3)kW$<br>- Đường kính lưỡi cưa: $\geq 350 mm$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 23 | Máy rutor                 | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành gia công nền bộ tử                 | - Công suất: $(2.2 \div 3)kW$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                         |
| 24 | Máy đánh giấy ráp cầm tay | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn điều khắc bộ tử      | - Công suất: $\geq 710W$<br>- Tốc độ: $\geq 3200$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo              |

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị             | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                 |
|----|-----------------------|--------|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | Máy cưa vòng ngang    | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm        | Công suất: (7 ÷ 7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                  |
| 26 | Vam giữ               | Chiếc  | 36       | Dùng để giữ bài tập khi đục              | Dài: 200mm ÷ 300mm                                                                                   |
| 27 | Bàn đục               | Chiếc  | 18       | Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục | - Kích thước mặt bàn: 600mm ÷ 800mm<br>- Cao: 600mm ÷ 800mm                                          |
| 28 | Ghế ngồi              | Chiếc  | 18       | Dùng để ngồi đục                         | Kích thước:<br>- Dài: (400 ÷ 500)mm<br>- Rộng: (300 ÷ 400)mm<br>- Cao: (350 ÷ 500)mm                 |
| 29 | Máy vi tính           | Bộ     | 01       |                                          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                |
| 30 | Máy chiếu (projector) | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng            | - Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$<br>- Cường độ ánh sáng $\geq 2500$ ANSI lumens |

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRANG SỨC BỀ MẶT SẢN PHẨM**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sự phạm của thiết bị                                 | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                            |
|----|---------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bộ nạo                    | Bộ     | 09       | Dùng để thực hành chỉnh sửa các lỗi ở trên bề mặt            | Kích thước:<br>- Dài: (180 ÷ 250)mm<br>- Rộng: (15 ÷ 35)mm<br>- Dày: (1 ÷ 25)mm                 |
|    | Mỗi bộ bao gồm:           |        |          |                                                              |                                                                                                 |
|    | Nạo bằng                  | Chiếc  | 01       |                                                              |                                                                                                 |
|    | Nạo chéo                  | Chiếc  | 01       |                                                              |                                                                                                 |
|    | Nạo tròn                  | Chiếc  | 01       |                                                              |                                                                                                 |
| 2  | Bàn xoay                  | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành phun hoàn thiện                            | Đường kính mặt bàn: 500mm ÷ 600mm<br>Cao: 600mm ÷ 800mm                                         |
| 3  | Ghế ngồi                  | Chiếc  | 02       | Dùng để ngồi phun bài tập                                    | Kích thước:<br>- Dài: (400 ÷ 500)mm<br>- Rộng: (300 ÷ 400)mm<br>- Cao: (350 ÷ 500)mm            |
| 4  | Máy đánh giấy ráp cầm tay | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn các chỗ còn lỗi              | - Công suất: $\geq 710W$<br>- Tốc độ: $\geq 3200$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo          |
| 5  | Máy trà trực đơn          | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành trà sửa các chỗ chỉnh sửa gỗ bị khuyết tật | - Công suất: (1 ÷ 2)kW<br>- Đường kính đĩa: (100 ÷ 120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo          |
| 6  | Máy phun sơn              | Bộ     | 02       | Dùng để trang trí bề mặt sản phẩm                            | - Công suất: (1,5 ÷ 2,2)kW<br>- Áp suất: (7 ÷ 11)kg/cm <sup>3</sup> có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
|    | Mỗi bộ bao gồm:           |        |          |                                                              |                                                                                                 |
|    | Máy nén khí               | Chiếc  | 01       |                                                              |                                                                                                 |

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị       | Số lượng  | Yêu cầu sử dụng của thiết bị  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>Súng phun</i>        | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lưu lượng đầu ra: <math>\geq 150\text{ml/ph}</math></li> <li>- Bình chứa: <math>\geq 0,45</math> lít, có đầy đủ phụ kiện kèm theo</li> </ul> |
| 7  | Máy hút bụi công nghiệp | Bộ           | 01        | Dùng để hút bụi               | Công suất: $\geq 7,5\text{kW}$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                                                                                          |
| 8  | Máy vi tính             | Bộ           | 01        |                               | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                                                                 |
| 9  | Máy chiếu (projector)   | Bộ           | 01        | Dùng để trình chiếu bài giảng | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Màn chiếu <math>\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}</math></li> <li>- Cường độ ánh sáng <math>\geq 2500</math> ANSI lumens</li> </ul>    |

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SÁNG TÁC MẪU**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị       | Số lượng  | Yêu cầu sự phạm của thiết bị                     | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                              |
|----|------------------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Giá vẽ                 | Chiếc        | 18        | Dùng để đặt bảng vẽ khi thực hành vẽ sáng tác    | Kích thước:<br>- Cao: (1600 ÷ 1800)mm<br>- Rộng: (600 ÷ 650)mm<br>- Chân sau cao: (1500 ÷ 1600)mm |
| 2  | Bảng vẽ                | Chiếc        | 36        | Dùng để thực hành vẽ sáng tác                    | Kích thước:<br>- Dài: (600 ÷ 650)mm<br>- Rộng: (400 ÷ 450)mm<br>- Dày: (20 ÷ 25)mm cả nẹp khung   |
| 3  | Cặp vẽ                 | Chiếc        | 18        | Dùng để bảo quản các mẫu sáng tác                | Kích thước:<br>- Dài: ≥ 50mm<br>- Rộng: ≥ 35mm                                                    |
| 4  | Bộ thước               | Bộ           | 01        |                                                  |                                                                                                   |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                  |                                                                                                   |
|    | <i>Thước kẻ gỗ</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>18</i> | <i>Dùng để thực hành đo kiểm tra vẽ sáng tác</i> | <i>Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm</i>                                                                    |
|    | <i>Com pa</i>          | <i>Chiếc</i> | <i>18</i> |                                                  | <i>Quay được bán kính: ≥ 150mm</i>                                                                |
| 5  | Máy vi tính            | Bộ           | 01        |                                                  | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                             |
| 6  | Máy chiếu (projector)  | Bộ           | 01        | Dùng để trình chiếu bài giảng                    | - Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm<br>- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens                           |

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHUẨN BỊ SỬ DỤNG THIẾT BỊ,  
MÁY MÓC CHUYÊN DỤNG**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MD 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                 |
|----|-----------------------------|--------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Hệ thống phun sơn tĩnh điện | Bộ     | 01       | Dùng để thực hành phun sơn sản phẩm    | - Công suất:<br>(0,75 ÷ 3,75)kW<br>- Tốc độ quay đĩa<br>≤ 60.000rpm/min, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 2  | Máy chép hình               | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành chép bài tập         | Loại có ≤ 6 đầu dao                                                                                  |
| 3  | Máy cắt hình la ser         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành cắt chi tiết bài tập | - Tốc độ cắt:<br>≥ 7000 vòng/ph<br>- Độ dày cắt:<br>≤ 50mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo              |
| 4  | Máy vi tính                 | Bộ     | 01       |                                        | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                |
| 5  | Máy chiếu (projector)       | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng          | - Màn chiếu<br>≥ (1800 x 1800)mm<br>- Cường độ ánh sáng<br>≥ 2500 ANSI lumens                        |

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỀU KHẮC PHÙ ĐIỀU II**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                      | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                     | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                |
|----|-----------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mẫu điêu khắc phù điêu II         | Bộ     | 01       | Dùng để giới thiệu, hướng dẫn, làm mẫu thực hành |                                                                                     |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                   |        |          |                                                  |                                                                                     |
|    | Điêu khắc phù điêu sen vệt        | Mẫu    | 01       |                                                  | Kích thước:<br>- Dài: (250 ÷ 300)mm<br>- Rộng: (200 ÷ 250)mm<br>- Dày: (20 ÷ 50)mm  |
|    | Điêu khắc phù điêu cây cúc        | Mẫu    | 01       |                                                  | Kích thước:<br>- Dài: (250 ÷ 300)mm<br>- Rộng: (200 ÷ 250)mm<br>- Dày: (20 ÷ 50)mm  |
|    | Điêu khắc phù điêu cây tùng       | Mẫu    | 01       |                                                  | Kích thước:<br>- Dài: (250 ÷ 300)mm<br>- Rộng: (200 ÷ 250)mm<br>- Dày: (20 ÷ 50)mm  |
|    | Điêu khắc phù điêu tranh đồng quê | Mẫu    | 01       |                                                  | Kích thước:<br>- Dài: (250 ÷ 300)mm<br>- Rộng: (200 ÷ 250)mm<br>- Dày: (20 ÷ 50)mm  |
| 2  | Hộp đựng dụng cụ                  | Chiếc  | 18       | Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ                 | Kích thước:<br>- Dài: (350 ÷ 420)mm<br>- Rộng: (50 ÷ 300)mm<br>- Cao: (200 ÷ 250)mm |
| 3  | Dùi đục                           | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành                                | Kích thước:<br>- Dài: (350 ÷ 400)mm<br>- Rộng: (50 ÷ 60)mm<br>- Dày: (30 ÷ 50)mm    |

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị       | Số lượng  | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                    | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                  |
|----|-------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 4  | Chàng tách              | Chiếc        | 18        | Dùng để hướng dẫn thực hành tách chi tiết                       | - Kích thước mặt lưỡi:<br>25mm ÷ 40mm<br>- Lưỡi chéo:<br>(25 ÷ 35) độ |
| 5  | Bộ đục bịt              | Bộ           | 18        |                                                                 |                                                                       |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>  |              |           |                                                                 |                                                                       |
|    | <i>Đục bịt thường</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>06</i> | <i>Dùng để hướng dẫn thực hành tạo chi tiết</i>                 | <i>Kích thước mặt lưỡi:<br/>2mm ÷ 70mm</i>                            |
|    | <i>Đục bịt trái</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>03</i> | <i>Dùng để hướng dẫn thực hành tạo nền</i>                      | <i>Kích thước mặt lưỡi:<br/>5mm ÷ 40mm</i>                            |
| 6  | Bộ đục doăng            | Bộ           | 18        |                                                                 |                                                                       |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>  |              |           |                                                                 |                                                                       |
|    | <i>Đục doăng thường</i> | <i>Chiếc</i> | <i>06</i> | <i>Dùng để hướng dẫn thực hành sản đường cong, chi tiết</i>     | <i>Kích thước mặt lưỡi:<br/>2mm ÷ 50mm</i>                            |
|    | <i>Đục doăng trái</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>03</i> | <i>Dùng để hướng dẫn thực hành tạo đường nét lõm chi tiết</i>   | <i>Kích thước mặt lưỡi:<br/>5mm ÷ 40mm</i>                            |
| 7  | Bộ đục vum              | Bộ           | 18        |                                                                 |                                                                       |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>  |              |           |                                                                 |                                                                       |
|    | <i>Đục vum thường</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>06</i> | <i>Dùng để hướng dẫn thực hành sản đường cong, tạo chi tiết</i> | <i>Kích thước mặt lưỡi:<br/>2mm ÷ 60mm</i>                            |
|    | <i>Đục vum trái</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>03</i> | <i>Dùng để hướng dẫn thực hành tạo đường nét lõm chi tiết</i>   | <i>Kích thước mặt lưỡi:<br/>5mm ÷ 30mm</i>                            |
| 8  | Bộ đục tách             | Bộ           | 18        |                                                                 |                                                                       |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>  |              |           |                                                                 |                                                                       |
|    | <i>Đục tách đại</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> | Dùng để hướng dẫn thực hành tách nét chi tiết                   | <i>Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm ÷ 20mm</i>                       |
|    | <i>Đục tách trung</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                 | <i>Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm ÷ 12mm</i>                        |
|    | <i>Đục tách tiểu</i>    | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                 | <i>Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm ÷ 6mm</i>                         |

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                                    | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                                                    |
|----|------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Bộ đục chéch           | Bộ     | 18       | Dùng để hướng dẫn thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết            | <div>- Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 28mm</div> <div>- Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ</div> <div>- Kích thước mặt lưỡi: 15mm ÷ 20mm</div> <div>- Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ</div>                 |
|    | Mỗi bộ bao gồm:        |        |          |                                                                 |                                                                                                                                                                                         |
|    | Đục chéch đại          | Chiếc  | 01       |                                                                 |                                                                                                                                                                                         |
|    | Đục chéch tiểu         | Chiếc  | 01       |                                                                 |                                                                                                                                                                                         |
| 10 | Bộ nạo                 | Bộ     | 18       | Dùng để hướng dẫn thực hành nạo nhẵn bề mặt                     | Kích thước: <div>- Dài: (180 ÷ 250)mm</div> <div>- Rộng: (15 ÷ 35)mm</div> <div>- Dày: (1 ÷ 25)mm</div>                                                                                 |
|    | Mỗi bộ bao gồm:        |        |          |                                                                 |                                                                                                                                                                                         |
|    | Nạo bằng               | Chiếc  | 01       |                                                                 |                                                                                                                                                                                         |
|    | Nạo chéch              | Chiếc  | 01       |                                                                 |                                                                                                                                                                                         |
|    | Nạo tròn               | Chiếc  | 01       |                                                                 |                                                                                                                                                                                         |
| 11 | Bộ thước               | Bộ     | 04       | Dùng để hướng dẫn thực hành đo, kẻ, cặp và kiểm tra, kích thước | <div>Phạm vi đo: (0 ÷ 3000)mm</div> <div>Phạm vi đo: (0 ÷ 2500)mm</div> <div>Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm</div> <div>Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm</div>                                           |
|    | Mỗi bộ bao gồm:        |        |          |                                                                 |                                                                                                                                                                                         |
|    | Thước cuộn             | Chiếc  | 01       |                                                                 |                                                                                                                                                                                         |
|    | Thước kẻ gỗ            | Chiếc  | 01       |                                                                 |                                                                                                                                                                                         |
|    | Thước vuông            | Chiếc  | 01       |                                                                 |                                                                                                                                                                                         |
|    | Thước cặp              | Chiếc  | 01       |                                                                 |                                                                                                                                                                                         |
| 12 | Bộ cửa thủ công        | Bộ     | 02       | Dùng để hướng dẫn thực hành cửa, sửa phôi phù điêu              | <div>Kích thước cửa:</div> <div>- Dài: (350 ÷ 450)mm</div> <div>- Rộng: (250 ÷ 300)mm</div> <div>Kích thước cửa:</div> <div>- Dài: (450 ÷ 700)mm</div> <div>- Rộng: (280 ÷ 320)mm</div> |
|    | Mỗi bộ bao gồm:        |        |          |                                                                 |                                                                                                                                                                                         |
|    | Cửa cắt ngang thủ công | Chiếc  | 01       |                                                                 |                                                                                                                                                                                         |
|    | Cửa cắt dọc thủ công   | Chiếc  | 01       |                                                                 |                                                                                                                                                                                         |

| TT | Tên thiết bị              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                         | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                       |
|----|---------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Bào thủ công              | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành bào sửa bài tập điều khắc phù điêu | Kích thước:<br>- Dài: (250 ÷ 350)mm<br>- Rộng: (50 ÷ 60)mm<br>- Dày: (40 ÷ 50)mm           |
| 14 | Máy cưa xích cầm tay      | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành cắt gỗ                             | - Công suất: $\geq 4200W$<br>- Tốc độ: $\geq 450$ (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo      |
| 15 | Máy cưa vòng ngang        | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành xẻ gỗ                              | Công suất: (7 ÷ 7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                        |
| 16 | Máy cưa đĩa               | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành pha phôi bài tập phù điêu          | - Công suất: (2.2 ÷ 3)kW<br>- Tốc độ: $\geq 2840$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo     |
| 17 | Máy khoan trục ngang      | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành gia công bài tập phù điêu          | - Công suất: (2.2 ÷ 3)kW<br>- Tốc độ: $\geq 2800$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo     |
| 18 | Máy phay nền cầm tay      | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành phay chi tiết nền phù điêu         | - Công suất: $\geq 1.650W$<br>- Tốc độ: $\geq 23.000$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 19 | Máy trà trục đơn          | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành trà bề mặt phù điêu                | - Công suất: (1 ÷ 2)kW<br>- Đường kính đĩa: (100 ÷ 120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo     |
| 20 | Máy đánh giấy ráp cầm tay | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn bài tập phù điêu     | - Công suất: $\geq 710W$<br>- Tốc độ: $\geq 3200$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo     |
| 21 | Máy router                | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành gia công nền bài tập phù điêu      | Công suất: (2.2 ÷ 3)kW có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                         |

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                   | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                 |
|----|-----------------------|--------|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | Máy đa năng mini      | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành gia công bài tập phù điều    | - Công suất: $\geq (0,75 \div 1,5)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                  |
| 23 | Vam giữ               | Chiếc  | 36       | Dùng để thực hành giữ bài tập phù điều khi đục | Dài: 200mm ÷ 300mm                                                                   |
| 24 | Bàn đục               | Chiếc  | 18       | Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục       | Kích thước mặt bàn:<br>600mm ÷ 800mm<br>Cao: 600mm ÷ 800mm                           |
| 25 | Ghế ngồi              | Chiếc  | 18       | Dùng để ngồi đục                               | Kích thước:<br>- Dài: (400 ÷ 500)mm<br>- Rộng: (300 ÷ 400)mm<br>- Cao: (350 ÷ 500)mm |
| 26 | Máy vi tính           | Bộ     | 01       |                                                | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                |
| 27 | Máy chiếu (projector) | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                  | - Màn chiếu $\geq 1800$ mm x 1800mm<br>- Cường độ ánh sáng $\geq 2500$ ANSI lumens   |

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỀU KHẮC CON GIỐNG II**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị               | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị     | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                 |
|----|----------------------------|--------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mẫu điêu khắc con giống II | Bộ     | 01       | Dùng để làm mẫu thực hành        |                                                                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:            |        |          |                                  |                                                                                      |
|    | Điêu khắc con gà           | Mẫu    | 01       |                                  | Kích thước:<br>- Cao: (200 ÷ 250)mm<br>- Rộng:(120 ÷ 150)mm<br>- Dày: (100 ÷ 120)mm  |
|    | Điêu khắc con dê           | Mẫu    | 01       |                                  | Kích thước:<br>- Cao: (120 ÷ 150)mm<br>- Dài: (200 ÷ 250)mm<br>- Dày: (100 ÷ 150)mm  |
|    | Điêu khắc con sư tử        | Mẫu    | 01       |                                  | Kích thước:<br>- Cao: (120 ÷ 150)mm<br>- Dài: (200 ÷ 250)mm<br>- Dày:(100 ÷ 150)mm   |
|    | Điêu khắc con rồng         | Mẫu    | 01       |                                  | Kích thước:<br>- Cao: (120 ÷ 150)mm<br>- Dài: (200 ÷ 250)mm<br>- Dày: (100 ÷ 150)mm  |
| 2  | Hộp đựng dụng cụ           | Chiếc  | 18       | Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ | Kích thước:<br>- Dài: (350 ÷ 420)mm<br>- Rộng: (250 ÷ 300)mm<br>- Cao: (200 ÷ 250)mm |
| 3  | Dùi đục                    | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành                | Kích thước:<br>- Dài: (350 ÷ 400)mm<br>- Rộng: (50 ÷ 60)mm<br>- Dày: (30 ÷ 50)mm     |

| TT            | Tên thiết bị     | Đơn vị | Số lượng                               | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                         | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị     |
|---------------|------------------|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 4             | Bộ đục bọt       | Bộ     | 01                                     |                                                      |                                          |
|               | Mỗi bộ bao gồm:  |        |                                        |                                                      |                                          |
|               | Đục bọt thường   | Chiếc  | 06                                     | Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết con giống  | Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm          |
|               | Đục bọt trái     | Chiếc  | 03                                     | Dùng để thực hành các chi tiết con giống             | Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm          |
| 5             | Bộ đục doăng     | Bộ     | 18                                     |                                                      |                                          |
|               | Mỗi bộ bao gồm:  |        |                                        |                                                      |                                          |
|               | Đục doăng thường | Chiếc  | 06                                     | Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết con giống  | Kích thước mặt lưỡi: 3mm ÷ 80mm          |
|               | Đục doăng trái   | Chiếc  | 03                                     | Dùng để thực hành tạo đường nét lõm con giống        | Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 70mm          |
| 6             | Bộ đục vum       | Bộ     | 18                                     |                                                      |                                          |
|               | Mỗi bộ bao gồm:  |        |                                        |                                                      |                                          |
|               | Đục vum thường   | Chiếc  | 06                                     | Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết con giống  | Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm          |
|               | Đục vum trái     | Chiếc  | 03                                     | Dùng để thực hành đục đường nét lõm con giống        | Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm          |
| 7             | Bộ đục tách      | Bộ     | 18                                     |                                                      |                                          |
|               | Mỗi bộ bao gồm:  |        |                                        |                                                      |                                          |
|               | Đục tách đại     | Chiếc  | 01                                     | Dùng để thực hành tách nét chi tiết con giống        | Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm ÷ 20mm |
|               | Đục tách trung   | Chiếc  | 01                                     |                                                      | Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm ÷ 12mm  |
| Đục tách tiểu | Chiếc            | 01     | Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm ÷ 6mm |                                                      |                                          |
| 8             | Bộ đục chéch     | Bộ     | 18                                     | Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết con giống |                                          |
|               | Mỗi bộ bao gồm:  |        |                                        |                                                      |                                          |
|               | Đục chéch đại    | Chiếc  | 01                                     |                                                      | - Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 28mm       |

| TT | Tên thiết bị                  | Đơn vị       | Số lượng  | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                               |
|----|-------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                               |              |           |                                                                        | - <i>Lưỡi chéo:</i><br>(20 ÷ 40) độ                                                                                                                |
|    | <i>Đục chéo tiêu</i>          | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                        | - <i>Kích thước mặt lưỡi:</i><br>15mm ÷ 20mm<br>- <i>Lưỡi chéo:</i><br>(20 ÷ 40) độ                                                                |
| 9  | Bộ nạo                        | Bộ           | 18        | Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt con giống                            | Kích thước:<br>- Dài: (180 ÷ 250)mm<br>- Rộng: (15 ÷ 35)mm<br>- Dày: (1 ÷ 25)mm                                                                    |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>        |              |           |                                                                        |                                                                                                                                                    |
|    | <i>Nạo bằng</i>               | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                        |                                                                                                                                                    |
|    | <i>Nạo chéo</i>               | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                        |                                                                                                                                                    |
|    | <i>Nạo tròn</i>               | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                        |                                                                                                                                                    |
| 10 | Bộ thước                      | Bộ           | 04        | <i>Dùng để thực hành đo, kẻ, cặp và kiểm tra, kích thước con giống</i> | <i>Phạm vi đo:</i><br>(0 ÷ 3000)mm<br><i>Phạm vi đo:</i><br>(0 ÷ 2500)mm<br><i>Phạm vi đo:</i><br>(0 ÷ 300)mm<br><i>Phạm vi đo:</i><br>(0 ÷ 500)mm |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>        |              |           |                                                                        |                                                                                                                                                    |
|    | <i>Thước cuộn</i>             | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                        |                                                                                                                                                    |
|    | <i>Thước kẻ gỗ</i>            | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                        |                                                                                                                                                    |
|    | <i>Thước vuông</i>            | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                        |                                                                                                                                                    |
|    | <i>Thước cặp</i>              | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                        |                                                                                                                                                    |
| 11 | Bộ cưa thủ công               | Bộ           | 02        | Dùng để thực hành cưa, sửa phôi con giống                              | <i>Kích thước cưa:</i><br>- Dài: (350 ÷ 450)mm<br>- Rộng:(250 ÷ 300)mm<br><i>Kích thước cưa:</i><br>- Dài: (450 ÷ 700)mm<br>- Rộng: (280 ÷ 320)mm  |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>        |              |           |                                                                        |                                                                                                                                                    |
|    | <i>Cưa cắt ngang thủ công</i> | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                        |                                                                                                                                                    |
|    | <i>Cưa cắt dọc thủ công</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                        |                                                                                                                                                    |
| 12 | Bào thủ công                  | Chiếc        | 01        | Dùng để thực hành bào sửa bài tập con giống                            | Kích thước:<br>- Dài: (250 ÷ 350)mm<br>- Rộng: (50 ÷ 60)mm<br>- Dày: (40 ÷ 50)mm                                                                   |

| TT | Tên thiết bị         | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                              |
|----|----------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Máy cưa xích cầm tay | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành cắt gỗ, tạo phôi thô                      | - Công suất: $\geq 4200W$<br>- Tốc độ: $\geq 450$ (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo             |
| 14 | Máy cưa vòng ngang   | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành xẻ gỗ                                     | Công suất: $(7 \div 7,5)kW$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                         |
| 15 | Máy bào cầm tay      | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành bào nhẵn phôi con giống                   | - Công suất: $\geq 840W$<br>- Tốc độ không tải: $\geq 1600$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo  |
| 16 | Máy cưa đĩa cầm tay  | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành cắt phôi con giống                        | - Công suất: $\geq 0,75kW$<br>- Tốc độ: $\geq 3000$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo          |
| 17 | Máy cưa vòng lượn    | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành vanh theo chu vi con giống                | - Công suất: $(1 \div 3)kW$<br>- Tốc độ: $\geq 550$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm               |
| 18 | Máy khoan trục đứng  | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thùng chi tiết con giống | - Công suất: $(2,2 \div 3)kW$<br>- Tốc độ: $\geq 1400$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo       |
| 19 | Máy cưa lọng         | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành vanh chi tiết bên trong con giống         | - Công suất: $\geq 3kW$<br>- Chiều dài lưỡi: $\geq 400mm$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo           |
| 20 | Máy khoan cầm tay    | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thùng phôi con giống     | - Công suất: $\geq 710W$<br>- Tốc độ: $\geq 3200$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo            |
| 21 | Máy trà trục đơn     | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành trà con giống                             | - Công suất: $(1 \div 2)kW$<br>- Đường kính đĩa: $(100 \div 120)mm$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo |

| TT | Tên thiết bị              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị              | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                 |
|----|---------------------------|--------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | Máy đánh giấy ráp cố định | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn con giống | Công suất:<br>(1 ÷ 1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                               |
| 23 | Máy đa năng mini          | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành gia công con giống      | - Công suất:<br>≥ (0,75 ÷ 1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                        |
| 24 | Vam giữ                   | Chiếc  | 36       | Dùng để vam giữ bài tập                   | Dài: 200mm ÷ 300mm                                                                   |
| 25 | Bàn đục                   | Chiếc  | 18       | Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục  | Kích thước mặt bàn:<br>600mm ÷ 800mm<br>Cao: 600mm ÷ 800mm                           |
| 26 | Ghế ngồi                  | Chiếc  | 18       | Dùng để ngồi đục                          | Kích thước:<br>- Dài: (400 ÷ 500)mm<br>- Rộng: (300 ÷ 400)mm<br>- Cao: (350 ÷ 500)mm |
| 27 | Máy vi tính               | Bộ     | 01       |                                           | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                |
| 28 | Máy chiếu (projector)     | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng             | - Màn chiếu<br>≥ 1800mm x 1800mm<br>- Cường độ ánh sáng<br>≥ 2500 ANSI lumens        |

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỀU KHẮC TƯỢNG NGƯỜI THEO TÍCH CỔ II**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT                     | Tên thiết bị                                   | Đơn vị       | Số lượng  | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                                            | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                      | Mẫu điều khắc tượng người theo điển tích cổ II | Bộ           | 02        | Dùng để làm mẫu cho sinh viên thực hành                                 | <i>Kích thước:</i><br>- Cao: $(250 \div 300)mm$<br>- Rộng: $(200 \div 300)mm$<br>- Dày: $(120 \div 180)mm$<br><br><i>Kích thước:</i><br>- Cao: $(250 \div 300)mm$<br>- Rộng: $(150 \div 160)mm$<br>- Dày: $(150 \div 160)mm$ |
|                        | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                         |              |           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |
|                        | <i>Điều khắc tượng Phỗng gánh đào</i>          | <i>Mẫu</i>   | <i>02</i> |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |
|                        | <i>Điều khắc tượng Di Lặc đứng</i>             | <i>Mẫu</i>   | <i>02</i> |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |
| 2                      | Hộp đựng dụng cụ                               | Chiếc        | 18        | Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ                                        | <i>Kích thước:</i><br>- Dài: $(350 \div 420)mm$<br>- Rộng: $(250 \div 300)mm$<br>- Cao: $(200 \div 250)mm$                                                                                                                   |
| 3                      | Dùi đục                                        | Chiếc        | 18        | Dùng để thực hành                                                       | <i>Kích thước:</i><br>- Dài: $(350 \div 400)mm$<br>- Rộng: $(50 \div 60)mm$<br>- Dày: $(30 \div 50)mm$                                                                                                                       |
| 4                      | Bộ đục bịt                                     | Bộ           | 18        | Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết tượng người theo điển tích cổ | <i>Kích thước mặt lưỡi:</i><br>$2mm \div 80mm$<br><br><i>Kích thước mặt lưỡi:</i><br>$5mm \div 80mm$                                                                                                                         |
|                        | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                         |              |           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |
|                        | <i>Đục bịt thường</i>                          | <i>Chiếc</i> | <i>06</i> |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |
|                        | <i>Đục bịt trái</i>                            | <i>Chiếc</i> | <i>03</i> |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |
| 5                      | Bộ đục doăng                                   | Bộ           | 18        |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |                                                |              |           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |

| TT | Tên thiết bị     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                            | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                             |
|----|------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    | Đục doăng thường | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết tượng người theo điển tích cổ | Kích thước mặt lưỡi: 3mm ÷ 80mm                                  |
|    | Đục doăng trái   | Chiếc  | 03       | Dùng để thực hành tạo đường nét lõm tượng người theo điển tích cổ       | Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm                                  |
| 6  | Bộ đục vum       | Bộ     | 18       |                                                                         |                                                                  |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                                                         |                                                                  |
|    | Đục vum thường   | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết tượng người theo điển tích cổ | Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm                                  |
| 7  | Đục vum trái     | Chiếc  | 03       | Dùng để thực hành tạo đường nét lõm tượng người theo điển tích cổ       | Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm                                  |
|    | Bộ đục tách      | Bộ     | 18       |                                                                         |                                                                  |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                                                         |                                                                  |
|    | Đục tách đại     | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành tách nét chi tiết tượng người theo điển tích cổ       | Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm ÷ 20mm                         |
|    | Đục tách trung   | Chiếc  | 01       |                                                                         | Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm ÷ 12mm                          |
|    | Đục tách tiểu    | Chiếc  | 01       |                                                                         | Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm ÷ 6mm                           |
| 8  | Bộ đục chéch     | Bộ     | 18       |                                                                         |                                                                  |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                                                         |                                                                  |
|    | Đục chéch đại    | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt tượng người theo điển tích cổ         | - Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 28mm<br>- Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ |
|    | Đục chéch tiểu   | Chiếc  | 01       |                                                                         | - Kích thước mặt lưỡi: 15mm ÷ 20mm<br>- Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ |

| TT        | Tên thiết bị         | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                   |
|-----------|----------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9         | Bộ nạo               | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt tượng người theo điển tích cổ        | Kích thước:<br>- Dài: (180 ÷ 250)mm<br>- Rộng: (15 ÷ 35)mm<br>- Dày: (1 ÷ 25)mm                                        |
|           | Mỗi bộ bao gồm:      |        |          |                                                                        |                                                                                                                        |
|           | Nạo bằng             | Chiếc  | 01       |                                                                        |                                                                                                                        |
|           | Nạo chéo             | Chiếc  | 01       |                                                                        |                                                                                                                        |
|           | Nạo tròn             | Chiếc  | 01       |                                                                        |                                                                                                                        |
| 10        | Bộ thước             | Bộ     | 04       | Dùng để thực hành đo, kẻ và cặp kiểm tra tượng người theo điển tích cổ | Phạm vi đo:<br>(0 ÷ 3000)mm<br>Phạm vi đo:<br>(0 ÷ 2500)mm<br>Phạm vi đo:<br>(0 ÷ 300)mm<br>Phạm vi đo:<br>(0 ÷ 500)mm |
|           | Mỗi bộ bao gồm:      |        |          |                                                                        |                                                                                                                        |
|           | Thước cuộn           | Chiếc  | 01       |                                                                        |                                                                                                                        |
|           | Thước kẻ gỗ          | Chiếc  | 01       |                                                                        |                                                                                                                        |
|           | Thước vuông          | Chiếc  | 01       |                                                                        |                                                                                                                        |
| Thước cặp | Chiếc                | 01     |          |                                                                        |                                                                                                                        |
| 11        | Máy cưa xích cầm tay | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành cắt gỗ, tạo phôi thô tượng người theo điển tích cổ   | - Công suất: ≥ 4200W<br>- Tốc độ: ≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                            |
| 12        | Máy cưa vòng ngang   | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm                                      | Công suất: (7 ÷ 7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                                    |
| 13        | Máy cưa đĩa cầm tay  | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành cắt phôi gỗ tượng người theo điển tích cổ            | - Công suất: ≥ 0,75kW<br>- Tốc độ: ≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                         |
| 14        | Máy bào cầm tay      | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành bào nhẵn phôi tượng người theo điển tích cổ          | - Công suất: ≥ 840W<br>- Tốc độ không tải: ≥ 1600 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                 |
| 15        | Máy cưa vòng lượn    | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành vanh theo chu vi tượng người theo điển tích cổ       | - Công suất: (1 ÷ 3)kW<br>- Tốc độ: ≥ 550 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm                                              |

| TT | Tên thiết bị              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                                    | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|---------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Máy khoan trục đứng       | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thủng chi tiết tượng người theo điển tích cổ | - Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW<br>- Tốc độ: $\geq 1400$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                  |
| 17 | Máy cưa lọng              | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành vanh chi tiết bên trong tượng người theo điển tích cổ         | - Công suất: $\geq 3$ kW<br>- Chiều dài lưỡi: $\geq 400$ mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                      |
| 18 | Máy phay trục đứng        | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành phay phôi tượng người theo điển tích cổ                       | - Công suất: $(1 \div 3)$ kW<br>- Tốc độ ăn phôi dọc: $\geq (24 \div 707)$ mm/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 19 | Máy trà trục đơn          | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành trà tượng người theo điển tích cổ                             | - Công suất: $(1 \div 2)$ kW<br>- Đường kính đĩa: $(100 \div 120)$ mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo            |
| 20 | Máy đánh giấy ráp cố định | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn tượng người theo điển tích cổ                   | Công suất: $(1 \div 1,5)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                     |
| 21 | Vam giữ                   | Chiếc  | 18       | Dùng để vam giữ bài tập khi đục                                                 | Kích thước:<br>Dài: $200$ mm $\div$ $300$ mm                                                                  |
| 22 | Bàn đục                   | Chiếc  | 18       | Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục                                        | Kích thước mặt bàn:<br>$600$ mm $\div$ $800$ mm<br>Cao: $600$ mm $\div$ $800$ mm                              |
| 23 | Ghế ngồi                  | Chiếc  | 18       | Dùng để ngồi đục                                                                | Kích thước:<br>- Dài: $(400 \div 500)$ mm<br>- Rộng: $(300 \div 400)$ mm<br>- Cao: $(350 \div 500)$ mm        |
| 24 | Máy vi tính               | Bộ     | 01       |                                                                                 | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                         |
| 25 | Máy chiếu (projector)     | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                                                   | - Màn chiếu $\geq 1800$ mm x $1800$ mm<br>- Cường độ ánh sáng $\geq 2500$ ANSI lumens                         |

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỀU KHẮC TƯỢNG NGƯỜI ĐƯƠNG ĐẠI II**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                    | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                 |
|----|----------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mẫu điêu khắc tượng người đương đại II | Bộ     | 01       | Dùng để làm mẫu cho sinh viên thực hành                         |                                                                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                        |        |          |                                                                 |                                                                                      |
|    | Điêu khắc tượng Cô gái mùa phách       | Mẫu    | 01       |                                                                 | Kích thước:<br>- Cao: (250 ÷ 300)mm<br>- Rộng: (100 ÷ 120)mm<br>- Dày: (80 ÷ 100)mm  |
|    | Điêu khắc tượng phật bà đứng           | Mẫu    | 01       |                                                                 | Kích thước:<br>- Cao: (250 ÷ 300)mm<br>- Rộng: (100 ÷ 120)mm<br>- Dày: (80 ÷ 100)mm  |
|    | Điêu khắc tượng quan công cưỡi ngựa    | Mẫu    | 01       |                                                                 | Kích thước:<br>- Cao: (450 ÷ 550)mm<br>- Rộng: (300 ÷ 350)mm<br>- Dày: (200 ÷ 250)mm |
| 2  | Hộp đựng dụng cụ                       | Chiếc  | 18       | Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ                                | Kích thước:<br>- Dài: (350 ÷ 420)mm<br>- Rộng: (250 ÷ 300)mm<br>- Cao: (200 ÷ 250)mm |
| 3  | Dùi đục                                | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành                                               | Kích thước:<br>- Dài: (350 ÷ 400)mm<br>- Rộng: (50 ÷ 60)mm<br>- Dày: (30 ÷ 50)mm     |
| 4  | Bộ đục bạt                             | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết tượng người đương đại |                                                                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                        |        |          |                                                                 |                                                                                      |
|    | Đục bạt thường                         | Chiếc  | 06       |                                                                 | Kích thước mặt lưỡi:<br>2mm ÷ 80mm                                                   |
|    | Đục bạt trái                           | Chiếc  | 03       |                                                                 | Kích thước mặt lưỡi:<br>5mm ÷ 80mm                                                   |

| TT | Tên thiết bị     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                    | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                             |
|----|------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 5  | Bộ đục doăng     | Bộ     | 18       |                                                                 |                                                                  |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                                                 |                                                                  |
|    | Đục doăng thường | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết tượng người đương đại | Kích thước mặt lưỡi: 3mm ÷ 80mm                                  |
|    | Đục doăng trái   | Chiếc  | 03       | Dùng để thực hành tạo đường nét lõm tượng người đương đại       | Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm                                  |
| 6  | Bộ đục vum       | Bộ     | 18       |                                                                 |                                                                  |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                                                 |                                                                  |
|    | Đục vum thường   | Chiếc  | 06       | Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết tượng người đương đại | Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm                                  |
|    | Đục vum trái     | Chiếc  | 03       | Dùng để thực hành tạo đường nét lõm tượng người đương đại       | Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm                                  |
| 7  | Bộ đục tách      | Bộ     | 18       |                                                                 |                                                                  |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                                                 |                                                                  |
|    | Đục tách đại     | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành tách nét chi tiết tượng người đương đại       | Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm ÷ 20mm                         |
|    | Đục tách trung   | Chiếc  | 01       |                                                                 | Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm ÷ 12mm                          |
|    | Đục tách tiểu    | Chiếc  | 01       |                                                                 | Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm ÷ 6mm                           |
| 8  | Bộ đục chéch     | Bộ     | 18       |                                                                 |                                                                  |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                                                 |                                                                  |
|    | Đục chéch đại    | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt tượng người đương đại         | - Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 40mm<br>- Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ |
|    | Đục chéch tiểu   | Chiếc  | 01       |                                                                 | - Kích thước mặt lưỡi: 15mm ÷ 30mm<br>- Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ |

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị       | Số lượng  | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                   | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                                           |
|----|------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Bộ nạo                 | Bộ           | 18        | Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt tượng người đương đại        | <i>Kích thước:</i><br><i>Dài: 180mm ÷ 250mm</i><br><i>Rộng: 15mm ÷ 35mm</i><br><i>Dày: 1mm ÷ 25mm</i>                                                                          |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                                |                                                                                                                                                                                |
|    | <i>Nạo bằng</i>        | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                |                                                                                                                                                                                |
|    | <i>Nạo chéo</i>        | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                |                                                                                                                                                                                |
|    | <i>Nạo tròn</i>        | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                |                                                                                                                                                                                |
| 10 | Bộ thước               | Bộ           | 04        | Dùng để thực hành đo, kẻ và cặp kiểm tra tượng người đương đại | <i>Phạm vi đo:</i><br><i>(0 ÷ 3000)mm</i><br><i>Phạm vi đo:</i><br><i>(0 ÷ 2500)mm</i><br><i>Phạm vi đo:</i><br><i>(0 ÷ 300)mm</i><br><i>Phạm vi đo:</i><br><i>(0 ÷ 500)mm</i> |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                                |                                                                                                                                                                                |
|    | <i>Thước cuộn</i>      | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                |                                                                                                                                                                                |
|    | <i>Thước kẻ gỗ</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                |                                                                                                                                                                                |
|    | <i>Thước vuông</i>     | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                |                                                                                                                                                                                |
|    | <i>Thước cặp</i>       | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                |                                                                                                                                                                                |
| 11 | Máy cưa xích cầm tay   | Chiếc        | 02        | Dùng để thực hành cắt gỗ, tạo phôi thô tượng người đương đại   | - Công suất: $\geq 4200W$<br>- Tốc độ: $\geq 450(m/ph)$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                                                          |
| 12 | Máy cưa vòng ngang     | Chiếc        | 01        | Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm                              | Công suất: $(7 \div 7,5)kW$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                                                                                      |
| 13 | Máy cưa đĩa cầm tay    | Chiếc        | 02        | Dùng để thực hành cắt phôi gỗ tượng người đương đại            | - Công suất: $\geq 0,75 kW$<br>- Tốc độ: $\geq 3000$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                                                      |
| 14 | Máy bào cầm tay        | Chiếc        | 02        | Dùng để thực hành bào nhẵn phôi tượng người đương đại          | - Công suất: $\geq 840W$<br>- Tốc độ không tải: $\geq 1600$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                                               |
| 15 | Máy cưa vòng lượn      | Chiếc        | 01        | Dùng để thực hành vanh theo chu vi tượng người đương đại       | - Công suất: $(1 \div 3)kW$<br>- Tốc độ: $\geq 550$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm                                                                                            |

| TT | Tên thiết bị              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                            | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|---------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Máy khoan trục đứng       | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thủng chi tiết tượng người đương đại | - Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW<br>- Tốc độ: $\geq 1400$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                  |
| 17 | Máy cưa lọng              | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành vánh chi tiết bên trong tượng người đương đại         | - Công suất: $\geq 3$ kW<br>- Chiều dài lưỡi: $\geq 400$ mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                      |
| 18 | Máy phay trục đứng        | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành phay phôi tượng người đương đại                       | - Công suất: $(1 \div 3)$ kW<br>- Tốc độ ăn phôi dọc: $\geq (24 \div 707)$ mm/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 19 | Máy trà trục đơn          | Chiếc  | 04       | Dùng để thực hành trà tượng người đương đại                             | - Công suất: $(1 \div 2)$ kW<br>- Đường kính đĩa: $(100 \div 120)$ mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo            |
| 20 | Máy đánh giấy ráp cố định | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn tượng người đương đại                   | Công suất: $(1 \div 1,5)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                     |
| 21 | Vam giữ                   | Chiếc  | 18       | Dùng để vam giữ bài tập khi đục                                         | Kích thước:<br>Dài: 200mm ÷ 300mm                                                                             |
| 22 | Bàn đục                   | Chiếc  | 18       | Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục                                | Kích thước mặt bàn:<br>600mm ÷ 800mm<br>Cao: 600mm ÷ 800mm                                                    |
| 23 | Ghế ngồi                  | Chiếc  | 18       | Dùng để ngồi đục                                                        | Kích thước:<br>- Dài: $(400 \div 500)$ mm<br>- Rộng: $(300 \div 400)$ mm<br>- Cao: $(350 \div 500)$ mm        |
| 24 | Máy vi tính               | Bộ     | 01       |                                                                         | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                         |
| 25 | Máy chiếu (projector)     | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng                                           | - Màn chiếu $\geq 1800$ mm x 1800 mm<br>- Cường độ ánh sáng $\geq 2500$ ANSI lumens                           |

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỀU KHẮC BỆ TỬ II**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị                              | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                 |
|----|------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mẫu điêu khắc bề tử II | Bộ     | 02       | Dùng để làm mẫu cho sinh viên thực hành                   | Kích thước:<br>- Dài: (1600 ÷ 2100)mm<br>- Rộng: (150 ÷ 400)mm<br>- Dày: (30 ÷ 80)mm |
|    | Mỗi bộ bao gồm:        |        |          |                                                           |                                                                                      |
|    | Điêu khắc bề tam sự    | Mẫu    | 02       |                                                           |                                                                                      |
|    | Điêu khắc bề cây mai   | Mẫu    | 02       |                                                           |                                                                                      |
| 2  | Hộp đựng dụng cụ       | Chiếc  | 18       | Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ                          | Kích thước:<br>- Dài: (350 ÷ 420)mm<br>- Rộng: (250 ÷ 300)mm<br>- Cao: (200 ÷ 250)mm |
| 3  | Dùi đục                | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành                                         | Kích thước:<br>- Dài: (350 ÷ 400)mm<br>- Rộng: (50 ÷ 60)mm<br>- Dày: (30 ÷ 50)mm     |
| 4  | Chàng tách             | Chiếc  | 18       | Dùng để thực hành tách chi tiết, điêu khắc bề tử          | - Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 40mm<br>- Lưỡi chéo: (25 ÷ 35) độ                      |
| 5  | Bộ đục bẹt             | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết điêu khắc bề tử | Kích thước mặt lưỡi:<br>2mm ÷ 80mm<br><br>Kích thước mặt lưỡi:<br>5mm ÷ 80mm         |
|    | Mỗi bộ bao gồm:        |        |          |                                                           |                                                                                      |
|    | Đục bẹt thường         | Chiếc  | 06       |                                                           |                                                                                      |
|    | Đục bẹt trái           | Chiếc  | 03       |                                                           |                                                                                      |
| 6  | Bộ đục doăng           | Bộ     | 18       | Dùng để thực hành tạo chi tiết điêu khắc bề tử            | Kích thước mặt lưỡi:<br>2mm ÷ 80mm                                                   |
|    | Mỗi bộ bao gồm:        |        |          |                                                           |                                                                                      |
|    | Đục doăng thường       | Chiếc  | 06       |                                                           |                                                                                      |

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị       | Số lượng  | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                                    | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                        |
|----|------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>Đục doăng trái</i>  | <i>Chiếc</i> | <i>03</i> | <i>Dùng để thực hành tạo đường nét lõm điều khắc bệ tủ</i>                      | <i>Kích thước mặt lưỡi: 3mm ÷ 80mm</i>                                                                      |
| 7  | Bộ đục vum             | Bộ           | 18        |                                                                                 |                                                                                                             |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                                                 |                                                                                                             |
|    | <i>Đục vum thường</i>  | <i>Chiếc</i> | <i>06</i> | <i>Dùng để thực hành sản đường cong tạo mảng khối, chi tiết điều khắc bệ tủ</i> | <i>Kích thước mặt lưỡi: 2mm ÷ 80mm</i>                                                                      |
|    | <i>Đục vum trái</i>    | <i>Chiếc</i> | <i>03</i> | <i>Dùng để thực hành tạo đường nét lõm điều khắc bệ tủ</i>                      | <i>Kích thước mặt lưỡi: 5mm ÷ 80mm</i>                                                                      |
| 8  | Bộ đục tách            | Bộ           | 18        |                                                                                 |                                                                                                             |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                                                 |                                                                                                             |
|    | <i>Đục tách đại</i>    | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> | <i>Dùng để thực hành tách nét chi tiết bệ tủ</i>                                | <i>Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm ÷ 20mm</i>                                                             |
|    | <i>Đục tách trung</i>  | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                                 | <i>Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm ÷ 12mm</i>                                                              |
|    | <i>Đục tách tiểu</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                                 | <i>Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm ÷ 6mm</i>                                                               |
| 9  | Bộ đục chéch           | Bộ           | 18        |                                                                                 |                                                                                                             |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           |                                                                                 |                                                                                                             |
|    | <i>Đục chéch đại</i>   | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> | <i>Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết bệ tủ</i>                         | - <i>Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 280mm</i><br>- <i>Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ</i>                             |
|    | <i>Đục chéch tiểu</i>  | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                                 | - <i>Kích thước mặt lưỡi: 15mm ÷ 20mm</i><br>- <i>Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ</i>                              |
| 10 | Bộ nạo                 | Bộ           | 18        |                                                                                 |                                                                                                             |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i> |              |           | <i>Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt, khe kẽ điều khắc bệ tủ</i>                |                                                                                                             |
|    | <i>Nạo bằng</i>        | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                                 | <i>Kích thước:</i><br>- <i>Dài: (180 ÷ 250)mm</i><br>- <i>Rộng: (15 ÷ 35)mm</i><br>- <i>Dày: (1 ÷ 25)mm</i> |
|    | <i>Nạo chéch</i>       | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                                 |                                                                                                             |
|    | <i>Nạo tròn</i>        | <i>Chiếc</i> | <i>01</i> |                                                                                 |                                                                                                             |

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị                                    | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                               |
|----|------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Bộ thước               | Bộ     | 04       | Dùng để thực hành đo, kẻ, lấy góc, cặp kiểm tra điều khắc bệ tủ |                                                                                    |
|    | Mỗi bộ bao gồm:        |        |          |                                                                 |                                                                                    |
|    | Thước cuộn             | Chiếc  | 01       |                                                                 | Phạm vi đo:<br>(0 ÷ 3000)mm                                                        |
|    | Thước kẻ gỗ            | Chiếc  | 01       |                                                                 | Phạm vi đo:<br>(0 ÷ 2500)mm                                                        |
|    | Thước vuông            | Chiếc  | 01       |                                                                 | Phạm vi đo:<br>(0 ÷ 300)mm                                                         |
|    | Thước cặp              | Chiếc  | 01       |                                                                 | Phạm vi đo:<br>(0 ÷ 500)mm                                                         |
| 12 | Bộ cửa thủ công        | Bộ     | 02       | Dùng để thực hành cửa sửa điều khắc bệ tủ                       |                                                                                    |
|    | Mỗi bộ bao gồm:        |        |          |                                                                 |                                                                                    |
|    | Cửa cắt ngang thủ công | Chiếc  | 01       |                                                                 | Kích thước cửa:<br>- Dài: (350 ÷ 450)mm<br>- Rộng: (250 ÷ 300)mm                   |
|    | Cửa cắt dọc thủ công   | Chiếc  | 01       |                                                                 | Kích thước cửa:<br>- Dài: (450 ÷ 700)mm<br>- Rộng: (280 ÷ 320)mm                   |
| 13 | Bào thủ công           | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành bào sửa điều khắc bệ tủ                       | Kích thước:<br>- Dài: (250 ÷ 350)mm<br>- Rộng: (50 ÷ 60)mm<br>- Dày: (40 ÷ 50)mm   |
| 14 | Máy cửa đĩa cầm tay    | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành cửa cắt phôi                                  | - Công suất: ≥ 0,75 kW<br>- Tốc độ:<br>≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 15 | Máy khoan cầm tay      | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành khoan theo mẫu                                | - Công suất: ≥ 710W<br>- Tốc độ:<br>≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo    |
| 16 | Máy cửa sọc cầm tay    | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành cửa sọc bệ tủ                                 | - Công suất: ≥ 400W<br>- Tốc độ:<br>≥ 3100 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo    |

| TT | Tên thiết bị              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm của thiết bị               | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                             |
|----|---------------------------|--------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Máy cưa lọng              | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành lọng bệ tử               | - Công suất: $\geq 3\text{kW}$<br>- Chiều dài lưỡi: $\geq 400\text{mm}$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo            |
| 18 | Máy cưa xích cầm tay      | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành cắt gỗ                   | - Công suất: $\geq 4200\text{W}$<br>- Tốc độ: $\geq 450$ (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo                     |
| 19 | Máy đa năng mini          | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành gia công bệ tử           | - Công suất: $(0,75 \div 1,5)\text{kW}$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                            |
| 20 | Máy khoan trục đứng       | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành khoan theo mẫu           | - Công suất: $(2.2 \div 3)\text{kW}$<br>- Tốc độ: $\geq 1400$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo               |
| 21 | Máy khoan trục ngang      | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành gia công điều khắc bệ tử | - Công suất: $(2.2 \div 3)\text{kW}$<br>- Tốc độ: $\geq 2800$ vòng/phút, có đầy đủ phụ kiện kèm theo             |
| 22 | Máy cưa đĩa cắt nghiêng   | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành cắt nghiêng bệ tử        | - Công suất: $(2.2 \div 3)\text{kW}$<br>- Đường kính lưỡi cưa: $\geq 350\text{mm}$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 23 | Máy rutor                 | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành gia công nền bệ tử       | - Công suất: $(2.2 \div 3)\text{kW}$<br>- Độ trục dao: $\geq 20000$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo         |
| 24 | Máy đánh giấy ráp cầm tay | Chiếc  | 02       | Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn            | - Công suất: $\geq 710\text{W}$<br>- Tốc độ: $\geq 3200$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                    |
| 25 | Máy cưa vòng ngang        | Chiếc  | 01       | Dùng để thực hành xẻ gỗ                    | Công suất: $(7 \div 7,5)\text{kW}$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                 |
| 26 | Vam giữ                   | Chiếc  | 36       | Dùng để giữ bài tập khi đục                | Dài: $200\text{mm} \div 300\text{mm}$                                                                            |

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng của thiết bị             | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                 |
|----|-----------------------|--------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | Bàn đọc               | Chiếc  | 18       | Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đọc | Kích thước mặt bàn:<br>600mm ÷ 800mm<br>Cao: 600mm ÷ 800mm                           |
| 28 | Ghế ngồi              | Chiếc  | 18       | Dùng để ngồi đọc                         | Kích thước:<br>- Dài: 400mm ÷ 500mm<br>- Rộng: 300mm ÷ 400mm<br>- Cao: 350mm ÷ 500mm |
| 29 | Máy vi tính           | Bộ     | 01       |                                          | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                |
| 30 | Máy chiếu (projector) | Bộ     | 01       | Dùng để trình chiếu bài giảng            | - Màn chiếu<br>≥ 1800mm x 1800mm<br>- Cường độ ánh sáng<br>≥ 2500 ANSI lumens        |

**Phần B**  
**TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC**

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC**

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                   | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                     |
|----|--------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|
|    | DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN      |        |          |                                                          |
| 1  | Dụng cụ cứu thương             | Bộ     | 01       | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế                 |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                |        |          |                                                          |
|    | Tủ kính                        | Chiếc  | 01       |                                                          |
|    | Panh                           | Chiếc  | 01       |                                                          |
|    | Kéo                            | Chiếc  | 01       |                                                          |
|    | Nẹp                            | Chiếc  | 04       |                                                          |
|    | Cáng cứu thương                | Chiếc  | 01       |                                                          |
| 2  | Dụng cụ phòng cháy chữa cháy   | Bộ     | 01       | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ phòng cháy chữa cháy |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                |        |          |                                                          |
|    | Bình chữa cháy                 | Chiếc  | 01       |                                                          |
|    | Cuộn dây chữa cháy và vòi      | Cuộn   | 01       |                                                          |
|    | Họng cấp nước                  | Chiếc  | 01       |                                                          |
|    | Bảng tiêu lệnh chữa cháy       | Bộ     | 01       |                                                          |
| 3  | Bảo hộ lao động                | Bộ     | 01       | Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động              |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                |        |          |                                                          |
|    | Mặt nạ phòng độc               | Chiếc  | 04       |                                                          |
|    | Khẩu trang                     | Chiếc  | 18       |                                                          |
|    | Găng tay                       | Đôi    | 18       |                                                          |
|    | Kính trắng                     | Chiếc  | 04       |                                                          |
|    | DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH |        |          |                                                          |
| 4  | Mẫu hình khối cơ bản           | Bộ     | 01       |                                                          |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                |        |          |                                                          |

| TT | Tên thiết bị             | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                     |
|----|--------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Khối lập phương          | Chiếc  | 02       | Kích thước mỗi cạnh: $\geq 130\text{mm}$                                                                                 |
|    | Khối cầu                 | Chiếc  | 02       | Đường kính: $\geq 150\text{mm}$                                                                                          |
|    | Khối chóp                | Chiếc  | 02       | Kích thước:<br>- Cạnh chéo: $(210 \div 230)\text{mm}$<br>- Đường kính đáy: $(160 \div 170)\text{mm}$                     |
|    | Khối trụ                 | Chiếc  | 02       | Kích thước:<br>- Cao: $(150 \div 180)\text{mm}$<br>- Đường kính: $(100 \div 120)\text{mm}$                               |
| 5  | Mẫu điêu khắc            | Bộ     | 01       |                                                                                                                          |
|    | Mỗi bộ bao gồm:          |        |          |                                                                                                                          |
|    | Bốn mùa                  | Mẫu    | 01       | Kích thước:<br>- Dài: $(250 \div 300)\text{mm}$<br>- Rộng: $(200 \div 250)\text{mm}$<br>- Dày: $(20 \div 50)\text{mm}$   |
|    | Gà cúc                   | Mẫu    | 01       | Kích thước:<br>- Cao: $(200 \div 250)\text{mm}$<br>- Rộng: $(120 \div 150)\text{mm}$<br>- Dày: $(100 \div 120)\text{mm}$ |
|    | Ngựa                     | Mẫu    | 01       | Kích thước:<br>- Cao: $(120 \div 150)\text{mm}$<br>- Dài: $(200 \div 250)\text{mm}$<br>- Dày: $(100 \div 150)\text{mm}$  |
|    | Hổ                       | Mẫu    | 01       | Kích thước:<br>- Cao: $(120 \div 150)\text{mm}$<br>- Dài: $(200 \div 250)\text{mm}$<br>- Dày: $(100 \div 150)\text{mm}$  |
|    | Tượng Tam đa             | Bộ     | 01       | Kích thước:<br>- Cao: $(250 \div 300)\text{mm}$<br>- Rộng: $(100 \div 120)\text{mm}$<br>- Dày: $(80 \div 100)\text{mm}$  |
|    | Tượng ông Phỗng gánh đào | Mẫu    | 01       | Kích thước:<br>- Cao: $(250 \div 300)\text{mm}$<br>- Rộng: $(200 \div 300)\text{mm}$<br>- Dày: $(120 \div 180)\text{mm}$ |

| TT | Tên thiết bị                                       | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Tượng Cô gái đánh đàn                              | Mẫu    | 01       | Kích thước:<br>- Cao: (250 ÷ 300)mm<br>- Rộng: (100 ÷ 120)mm<br>- Dày: (80 ÷ 100)mm                                                                                                         |
|    | Tượng Cô gái quan họ                               | Mẫu    | 01       | Kích thước:<br>- Cao: (250 ÷ 300)mm<br>- Rộng: (100 ÷ 120)mm<br>- Dày: (80 ÷ 100)mm                                                                                                         |
|    | Lò, bệ tủ                                          | Mẫu    | 01       | - Kích thước lò tủ:<br>+ Dài: (800 ÷ 1200)mm<br>+ Rộng: (100 ÷ 150)mm<br>+ Dày: (20 ÷ 60)mm<br>- Kích thước bệ tủ:<br>+ Dài: (1600 ÷ 2100)mm<br>+ Rộng: (150 ÷ 400)mm<br>+ Dày: (30 ÷ 80)mm |
| 6  | Mẫu vẽ tượng người                                 | Bộ     | 01       |                                                                                                                                                                                             |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                                    |        |          |                                                                                                                                                                                             |
|    | Mẫu đầu tượng                                      | Chiếc  | 02       | Kích thước:<br>- Cao: (400 ÷ 450)mm<br>- Rộng: (250 ÷ 300)mm<br>- Dày: (250 ÷ 280)mm                                                                                                        |
|    | Mẫu tượng bán thân                                 | Chiếc  | 02       | Kích thước:<br>- Cao: (400 ÷ 450)mm<br>- Rộng: (250 ÷ 300)mm<br>- Dày: (250 ÷ 280)mm                                                                                                        |
| 7  | Mẫu tượng toàn thân                                | Chiếc  | 02       | Kích thước:<br>- Cao: (600 ÷ 800)mm<br>- Rộng: (250 ÷ 300)mm<br>- Dày: (250 ÷ 280)mm                                                                                                        |
|    | Mẫu Phù điêu                                       | Bộ     | 01       | Kích thước:                                                                                                                                                                                 |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                                    |        |          | - Dài: (500 ÷ 800)mm                                                                                                                                                                        |
|    | Chép theo mẫu tượng trò chơi dân gian (kéo mo cau) | Chiếc  | 02       | - Rộng: (350 ÷ 600)mm<br>- Dày: (20 ÷ 60)mm                                                                                                                                                 |

| TT | Tên thiết bị                                     | Đơn vị       | Số lượng  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                              |
|----|--------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>Chép theo mẫu Phù điêu phiên chợ miền núi</i> | <i>Chiếc</i> | <i>02</i> |                                                                                                   |
|    | <i>Chép theo mẫu Phù điêu bát mã</i>             | <i>Chiếc</i> | <i>02</i> |                                                                                                   |
| 8  | Bục bệ                                           | Chiếc        | 02        | Kích thước:<br>- Cao: (1000 ÷ 1100)mm<br>- Mặt bục vuông: (500 ÷ 550)mm                           |
| 9  | Giá vẽ                                           | Chiếc        | 18        | Kích thước:<br>- Cao: (1600 ÷ 1800)mm<br>- Rộng: (600 ÷ 650)mm<br>- Chân sau cao: (1500 ÷ 1600)mm |
| 10 | Bảng vẽ                                          | Chiếc        | 36        | Kích thước:<br>- Dài: (600 ÷ 650)mm<br>- Rộng: (400 ÷ 450)mm<br>- Dày: (20 ÷ 25)mm                |
| 11 | Cặp vẽ                                           | Chiếc        | 18        | Kích thước:<br>- Dài: ≥ 500mm<br>- Rộng: ≥ 350mm                                                  |
|    | Mẫu gỗ tự nhiên                                  | Bộ           | 02        |                                                                                                   |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                                  |              |           |                                                                                                   |
|    | <i>Gỗ nhóm I</i>                                 | <i>Mẫu</i>   | <i>01</i> |                                                                                                   |
|    | <i>Gỗ nhóm II</i>                                | <i>Mẫu</i>   | <i>01</i> |                                                                                                   |
|    | <i>Gỗ nhóm III</i>                               | <i>Mẫu</i>   | <i>01</i> |                                                                                                   |
|    | <i>Gỗ nhóm IV</i>                                | <i>Mẫu</i>   | <i>01</i> |                                                                                                   |
|    | <i>Gỗ nhóm V</i>                                 | <i>Mẫu</i>   | <i>01</i> |                                                                                                   |
|    | <i>Gỗ nhóm VI</i>                                | <i>Mẫu</i>   | <i>01</i> |                                                                                                   |
|    | <i>Gỗ nhóm VII</i>                               | <i>Mẫu</i>   | <i>01</i> |                                                                                                   |
|    | <i>Gỗ nhóm VIII</i>                              | <i>Mẫu</i>   | <i>01</i> |                                                                                                   |
| 12 |                                                  |              |           | Kích thước:<br>- Dài: (300 ÷ 500)mm<br>- Rộng: (50 ÷ 250)mm<br>- Dày: (50 ÷ 150)mm                |
| 13 | Mẫu điêu khắc hoa văn I                          | Bộ           | 01        |                                                                                                   |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                                  |              |           |                                                                                                   |
|    | <i>Mẫu điêu khắc hoa văn triện chữ thọ</i>       | <i>Mẫu</i>   | <i>02</i> | Kích thước:<br>- Dài: (150 ÷ 250)mm<br>- Rộng: (100 ÷ 150)mm<br>- Dày: (20 ÷ 40)mm                |

| TT | Tên thiết bị              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                 |
|----|---------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Mẫu điêu khắc hoa văn dây | Mẫu    | 02       | Kích thước:<br>- Dài: (350 ÷ 550)mm<br>- Rộng: (100 ÷ 150)mm<br>- Dày: (20 ÷ 40)mm   |
| 14 | Mẫu điêu khắc phù điêu I  | Bộ     | 01       |                                                                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:           |        |          |                                                                                      |
|    | Mẫu phù điêu chim phượng  | Mẫu    | 01       | Kích thước:<br>- Dài: (200 ÷ 300)mm<br>- Rộng: (150 ÷ 250)mm<br>- Dày: (20 ÷ 50)mm   |
|    | Mẫu phù điêu con rồng     | Mẫu    | 01       | Kích thước:<br>- Dài: (300 ÷ 400)mm<br>- Rộng: (200 ÷ 300)mm<br>- Dày: (20 ÷ 50)mm   |
|    | Mẫu phù điêu cây mai      | Mẫu    | 01       | Kích thước:<br>- Dài: (300 ÷ 400)mm<br>- Rộng: (200 ÷ 300)mm<br>- Dày: (20 ÷ 50)mm   |
|    | Mẫu phù điêu cây trúc     | Mẫu    | 01       | Kích thước:<br>- Dài: (300 ÷ 400)mm<br>- Rộng: (200 ÷ 300)mm<br>- Dày: (20 ÷ 50)mm   |
|    | Mẫu phù điêu tiên nữ      | Mẫu    | 01       | Kích thước:<br>- Dài: (300 ÷ 400)mm<br>- Rộng: (200 ÷ 300)mm<br>- Dày: (20 ÷ 50)mm   |
| 15 | Mẫu điêu khắc con giống I | Bộ     | 01       |                                                                                      |
|    | Mỗi bộ bao gồm:           |        |          |                                                                                      |
|    | Mẫu chim Công             | Mẫu    | 01       | Kích thước:<br>- Cao: (200 ÷ 250)mm<br>- Rộng: (120 ÷ 150)mm<br>- Dày: (100 ÷ 120)mm |
|    | Mẫu chim Đại bàng cây     | Mẫu    | 01       | Kích thước:<br>- Cao: (300 ÷ 400)mm<br>- Rộng: (150 ÷ 250)mm<br>- Dày: (120 ÷ 180)mm |

| TT | Tên thiết bị                                  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                |
|----|-----------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Mẫu con Trâu                                  | Mẫu    | 01       | Kích thước:<br>- Cao: $(120 \div 150)mm$<br>- Dài: $(200 \div 250)mm$<br>- Dày: $(100 \div 150)mm$  |
|    | Mẫu con Ngựa                                  | Mẫu    | 01       | Kích thước:<br>- Cao: $(120 \div 150)mm$<br>- Dài: $(200 \div 250)mm$<br>- Dày: $(100 \div 150)mm$  |
|    | Mẫu con Hổ                                    | Mẫu    | 01       | Kích thước:<br>- Cao: $(120 \div 150)mm$<br>- Dài: $(200 \div 250)mm$<br>- Dày: $(100 \div 150)mm$  |
| 16 | Mẫu điêu khắc tượng người theo điển tích cổ I | Bộ     | 01       |                                                                                                     |
|    | Mỗi bộ bao gồm:                               |        |          |                                                                                                     |
|    | Mẫu tượng ông phúc                            | Mẫu    | 01       | Kích thước:<br>- Cao: $(250 \div 300)mm$<br>- Rộng: $(100 \div 120)mm$<br>- Dày: $(80 \div 100)mm$  |
|    | Mẫu tượng ông lộc                             | Mẫu    | 01       | Kích thước:<br>- Cao: $(250 \div 300)mm$<br>- Rộng: $(100 \div 120)mm$<br>- Dày: $(80 \div 100)mm$  |
|    | Mẫu tượng ông thọ                             | Mẫu    | 01       | Kích thước:<br>- Cao: $(250 \div 300)mm$<br>- Rộng: $(100 \div 120)mm$<br>- Dày: $(80 \div 100)mm$  |
|    | Mẫu tượng ông phỗng ngồi                      | Mẫu    | 01       | Kích thước:<br>- Cao: $(200 \div 250)mm$<br>- Rộng: $(150 \div 200)mm$<br>- Dày: $(120 \div 180)mm$ |
|    | Mẫu tượng ông phỗng kéo tiền                  | Mẫu    | 01       | Kích thước:<br>- Dài: $(250 \div 300)mm$<br>- Rộng: $(120 \div 150)mm$<br>- Dày: $(100 \div 120)mm$ |

| TT | Tên thiết bị                          | Đơn vị     | Số lượng  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                       |
|----|---------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Mẫu điêu khắc tượng người đương đại I | Bộ         | 01        |                                                                                                            |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                |            |           |                                                                                                            |
|    | <i>Mẫu tượng cô gái quan họ</i>       | <i>Mẫu</i> | <i>01</i> | <i>Kích thước:</i><br>- Cao: $(250 \div 300)mm$<br>- Rộng: $(100 \div 120)mm$<br>- Dày: $(80 \div 100)mm$  |
|    | <i>Mẫu tượng cô gái đánh đàn</i>      | <i>Mẫu</i> | <i>01</i> | <i>Kích thước:</i><br>- Cao: $(250 \div 300)mm$<br>- Rộng: $(100 \div 120)mm$<br>- Dày: $(80 \div 100)mm$  |
|    | <i>Mẫu tượng tình yêu vĩnh cửu</i>    | <i>Mẫu</i> | <i>01</i> | <i>Kích thước:</i><br>- Cao: $(300 \div 350)mm$<br>- Rộng: $(120 \div 150)mm$<br>- Dày: $(80 \div 100)mm$  |
|    | <i>Mẫu tượng nữ sinh viên</i>         | <i>Mẫu</i> | <i>01</i> | <i>Kích thước:</i><br>- Cao: $(300 \div 350)mm$<br>- Rộng: $(120 \div 150)mm$<br>- Dày: $(100 \div 120)mm$ |
| 18 | <i>Mẫu tượng cô gái tắm</i>           | <i>Mẫu</i> | <i>01</i> | <i>Kích thước:</i><br>- Dài: $(350 \div 400)mm$<br>- Rộng: $(150 \div 200)mm$<br>- Dày: $(120 \div 150)mm$ |
|    | Mẫu điêu khắc lều tú I                | Bộ         | 02        | Kích thước:                                                                                                |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                |            |           | - Dài: $(800 \div 1200)mm$                                                                                 |
|    | <i>Mẫu lều nho sóc</i>                | <i>Mẫu</i> | <i>02</i> | - Rộng: $(100 \div 150)mm$                                                                                 |
| 19 | <i>Mẫu lều ngũ phúc</i>               | <i>Mẫu</i> | <i>02</i> | - Dày: $(20 \div 60)mm$                                                                                    |
|    | Mẫu điêu khắc bệ tú I                 | Bộ         | 02        | Kích thước:                                                                                                |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                |            |           | - Dài: $(1600 \div 2100)mm$                                                                                |
|    | <i>Mẫu bệ sập cảnh</i>                | <i>Mẫu</i> | <i>02</i> | - Rộng: $(150 \div 400)mm$                                                                                 |
|    | <i>Mẫu bệ sập ngũ phúc</i>            | <i>Mẫu</i> | <i>02</i> | - Dày: $(30 \div 80)mm$                                                                                    |

| TT | Tên thiết bị     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                     |
|----|------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | Kính lúp         | Chiếc  | 09       | Độ phóng đại: $\geq 10X$                                                                                                 |
| 21 | Hộp đựng dụng cụ | Chiếc  | 18       | Kích thước:<br>- Dài: $(350 \div 420)\text{mm}$<br>- Rộng: $(250 \div 300)\text{mm}$<br>- Cao: $(200 \div 250)\text{mm}$ |
| 22 | Dùi đục          | Chiếc  | 18       | Kích thước:<br>- Dài: $(350 \div 400)\text{mm}$<br>- Rộng: $(50 \div 60)\text{mm}$<br>- Dày: $(30 \div 50)\text{mm}$     |
| 23 | Chàng tách       | Chiếc  | 18       | - Kích thước mặt lưỡi:<br>$25\text{mm} \div 40\text{mm}$<br>- Lưỡi chéo: $(25 \div 35)$ độ                               |
| 24 | Bộ đục bịt       | Bộ     | 18       |                                                                                                                          |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                                                                                                          |
|    | Đục bịt thường   | Chiếc  | 06       | Kích thước mặt lưỡi:<br>$2\text{mm} \div 80\text{mm}$                                                                    |
|    | Đục bịt trái     | Chiếc  | 03       | Kích thước mặt lưỡi:<br>$5\text{mm} \div 80\text{mm}$                                                                    |
| 25 | Bộ đục doăng     | Bộ     | 18       |                                                                                                                          |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                                                                                                          |
|    | Đục doăng thường | Chiếc  | 06       | Kích thước mặt lưỡi:<br>$2\text{mm} \div 80\text{mm}$                                                                    |
|    | Đục doăng trái   | Chiếc  | 03       | Kích thước mặt lưỡi:<br>$3\text{mm} \div 80\text{mm}$                                                                    |
| 26 | Bộ đục vum       | Bộ     | 18       |                                                                                                                          |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                                                                                                          |
|    | Đục vum thường   | Chiếc  | 06       | Kích thước mặt lưỡi:<br>$2\text{mm} \div 80\text{mm}$                                                                    |
|    | Đục vum trái     | Chiếc  | 03       | Kích thước mặt lưỡi:<br>$5\text{mm} \div 80\text{mm}$                                                                    |
| 27 | Bộ đục tách      | Bộ     | 18       |                                                                                                                          |
|    | Mỗi bộ bao gồm:  |        |          |                                                                                                                          |
|    | Đục tách đại     | Chiếc  | 01       | Lưỡi hình chữ V, kích thước:<br>$15\text{mm} \div 20\text{mm}$                                                           |

| TT | Tên thiết bị    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                             |
|----|-----------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------|
|    | Đục tách trung  | Chiếc  | 01       | Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm ÷ 12mm                          |
|    | Đục tách tiểu   | Chiếc  | 01       | Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm ÷ 6mm                           |
| 28 | Bộ đục chéch    | Bộ     | 18       |                                                                  |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                                  |
|    | Đục chéch đại   | Chiếc  | 01       | - Kích thước mặt lưỡi: 25mm ÷ 28mm<br>- Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ |
|    | Đục chéch tiểu  | Chiếc  | 01       | - Kích thước mặt lưỡi: 15mm ÷ 20mm<br>- Lưỡi chéch: (20 ÷ 40) độ |
| 29 | Bộ nạo          | Bộ     | 18       |                                                                  |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          | Kích thước:                                                      |
|    | Nạo bằng        | Chiếc  | 01       | - Dài: (180 ÷ 250)mm                                             |
|    | Nạo chéch       | Chiếc  | 01       | - Rộng: (15 ÷ 35)mm                                              |
|    | Nạo tròn        | Chiếc  | 01       | - Dày: (1 ÷ 25)mm                                                |
| 30 | Bộ thước        | Bộ     | 04       |                                                                  |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                                  |
|    | Thước cuộn      | Chiếc  | 01       | Phạm vi đo: (0 ÷ 3000)mm                                         |
|    | Thước kẻ gỗ     | Chiếc  | 01       | Phạm vi đo: (0 ÷ 2500)mm                                         |
|    | Thước vuông     | Chiếc  | 01       | Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm                                          |
|    | Thước cặp       | Chiếc  | 01       | Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm                                          |
|    | Com pa          | Chiếc  | 01       | Quay được bán kính: $\geq 150$ mm                                |
| 31 | Bộ cửa thủ công | Bộ     | 02       |                                                                  |
|    | Mỗi bộ bao gồm: |        |          |                                                                  |
|    | Cửa cắt ngang   | Chiếc  | 01       | Kích thước cửa:<br>- Dài: (350 ÷ 450)mm<br>- Rộng: (250 ÷ 300)mm |
|    | Cửa cắt dọc     | Chiếc  | 01       | Kích thước cửa:<br>- Dài: (450 ÷ 700)mm<br>- Rộng: (280 ÷ 320)mm |

| TT | Tên thiết bị         | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                   |
|----|----------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | Bào thủ công         | Chiếc  | 02       | Kích thước:<br>- Dài: (250 ÷ 350)mm<br>- Rộng: (50 ÷ 60)mm<br>- Dày: (40 ÷ 50)mm       |
| 33 | Bộ đá mài            | Bộ     | 01       | Loại thông dụng trên thị trường                                                        |
|    | Mỗi bộ bao gồm:      |        |          |                                                                                        |
|    | Đá mài thô           | Viên   | 02       |                                                                                        |
|    | Đá mài mịn           | Viên   | 02       |                                                                                        |
| 34 | Máy bào cầm tay      | Chiếc  | 02       | Công suất $\leq 840W$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                    |
| 35 | Máy cưa đĩa cầm tay  | Chiếc  | 02       | Công suất $\leq 0,75kW$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                  |
| 36 | Máy phay nền cầm tay | Chiếc  | 02       | Công suất $\leq 1.650W$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                  |
| 37 | Máy khoan cầm tay    | Chiếc  | 02       | Công suất $\leq 710W$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                    |
| 38 | Máy cưa sọc cầm tay  | Chiếc  | 02       | Công suất $\leq 400W$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                    |
| 39 | Máy cưa lọng         | Chiếc  | 01       | - Công suất $\leq 3kW$<br>- Chiều dài lưỡi: $\geq 400mm$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 40 | Máy cưa xích cầm tay | Chiếc  | 02       | Công suất $\leq 4200W$ , có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                   |
| 41 | Máy trà trực đơn     | Chiếc  | 02       | - Công suất: (1 ÷ 2)kW<br>- Đường kính đĩa: (100 ÷ 120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 42 | Máy cưa vòng lượn    | Chiếc  | 01       | Công suất: (1 ÷ 3)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm                                           |
| 43 | Máy đa năng mini     | Chiếc  | 01       | Công suất: (0,75 ÷ 1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                 |
| 44 | Máy cưa đĩa pha phôi | Chiếc  | 01       | - Công suất: (2.2 ÷ 3)kW<br>- Tốc độ: $\geq 2840$ vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |

| TT | Tên thiết bị              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|----|---------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 | Máy phay trục đứng        | Chiếc  | 02       | - Công suất: $(1 \div 3)$ kW<br>- Tốc độ ăn phôi dọc: $\geq (24 \div 707)$ mm/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |
| 46 | Máy khoan trục đứng       | Chiếc  | 01       | Công suất tối đa: $(2.2 \div 3)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                              |
| 47 | Máy khoan trục ngang      | Chiếc  | 01       | Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                     |
| 48 | Máy cưa đĩa cắt nghiêng   | Chiếc  | 02       | Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                     |
| 49 | Máy rutor                 | Chiếc  | 01       | Công suất: $(2.2 \div 3)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                     |
| 50 | Máy đánh giấy ráp cố định | Chiếc  | 02       | Công suất: $(1 \div 1,5)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                     |
| 51 | Máy đánh giấy ráp cầm tay | Chiếc  | 02       | Công suất: 710W, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                                  |
| 52 | Máy cưa vòng ngang        | Chiếc  | 01       | Công suất: $(7 \div 7,5)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                     |
| 53 | Máy phun sơn              | Bộ     | 02       |                                                                                                               |
|    | Mỗi bộ bao gồm:           |        |          |                                                                                                               |
|    | Máy nén khí               | Chiếc  | 01       | - Công suất: $(1,5 \div 2,2)$ kW<br>- Áp suất: $(7 \div 11)$ kg/cm <sup>3</sup> có đầy đủ phụ kiện kèm theo   |
|    | Súng phun                 | Chiếc  | 01       | - Lưu lượng đầu ra: $\geq 150$ ml/ph<br>- Bình chứa: $\geq 0,45$ lít, có đầy đủ phụ kiện kèm theo             |
| 54 | Máy hút bụi công nghiệp   | Bộ     | 01       | Công suất: $\geq 7,5$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                                         |
| 55 | Vam giữ                   | Chiếc  | 36       | Dài: 200mm ÷ 300mm                                                                                            |
| 56 | Bàn xoay                  | Chiếc  | 02       | Đường kính: $(500 \div 600)$ mm<br>Cao: $(600 \div 800)$ mm                                                   |
| 57 | Bàn đục                   | Chiếc  | 18       | - Dài: $(600 \div 800)$ mm<br>- Cao: $(600 \div 800)$ mm                                                      |

| TT                             | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                 |
|--------------------------------|-----------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 58                             | Ghế ngồi              | Chiếc  | 18       | Kích thước:<br>- Dài: (400 ÷ 500)mm<br>- Rộng: (300 ÷ 400)mm<br>- Cao: (350 ÷ 500)mm |
| <b>THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO</b> |                       |        |          |                                                                                      |
| 59                             | Máy vi tính           | Bộ     | 01       | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                |
| 60                             | Máy chiếu (projector) | Bộ     | 01       | - Màn chiếu<br>≥ 1800mm x 1800mm<br>- Cường độ ánh sáng<br>≥ 2500 ANSI lumens        |

**Phần C**  
**DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG**  
**THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN**

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG**  
**MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHUẨN BỊ, SỬ DỤNG THIẾT BỊ**  
**MÁY MÓC CHUYÊN DỤNG**

*(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)*

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                         |
|----|-----------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Hệ thống phun sơn tĩnh điện | Bộ     | 01       | Công suất: $(0,75 \div 3,75)$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo                                |
| 2  | Máy chép hình               | Chiếc  | 01       | Loại có $\leq 6$ đầu dao                                                                     |
| 3  | Máy cắt hình la ser         | Chiếc  | 01       | - Tốc độ cắt: $\geq 7000$ vòng/ph<br>- Độ dày cắt: $\leq 50$ mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo |

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỀU KHẮC PHÙ ĐIỀU II**

*(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)*

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                             | Đơn vị     | Số lượng  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                      |
|----|------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mẫu điêu khắc phù điêu II                | Bộ         | 01        |                                                                                           |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                   |            |           |                                                                                           |
|    | <i>Điêu khắc phù điêu sen vệt</i>        | <i>Mẫu</i> | <i>01</i> | <i>Kích thước:</i><br>- Dài: 250mm ÷ 300mm<br>- Rộng: 200mm ÷ 250mm<br>- Dày: 20mm ÷ 50mm |
|    | <i>Điêu khắc phù điêu cây cúc</i>        | <i>Mẫu</i> | <i>01</i> | <i>Kích thước:</i><br>- Dài: 250mm ÷ 300mm<br>- Rộng: 200mm ÷ 250mm<br>- Dày: 20mm ÷ 50mm |
|    | <i>Điêu khắc phù điêu cây tùng</i>       | <i>Mẫu</i> | <i>01</i> | <i>Kích thước:</i><br>- Dài: 250mm ÷ 300mm<br>- Rộng: 200mm ÷ 250mm<br>- Dày: 20mm ÷ 50mm |
|    | <i>Điêu khắc phù điêu tranh đồng quê</i> | <i>Mẫu</i> | <i>01</i> | <i>Kích thước:</i><br>- Dài: 250mm ÷ 300mm<br>- Rộng: 200mm ÷ 250mm<br>- Dày: 20mm ÷ 50mm |

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIÊU KHẮC CON GIỐNG II**

*(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)*

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị               | Đơn vị     | Số lượng  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                             |
|----|----------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mẫu điêu khắc con giống II | Bộ         | 01        |                                                                                                                  |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>     |            |           |                                                                                                                  |
|    | <i>Điêu khắc con gà</i>    | <i>Mẫu</i> | <i>01</i> | <i>Kích thước:</i><br><i>- Cao: 200mm ÷ 250mm</i><br><i>- Rộng: 120mm ÷ 150mm</i><br><i>- Dày: 100mm ÷ 120mm</i> |
|    | <i>Điêu khắc con dê</i>    | <i>Mẫu</i> | <i>01</i> | <i>Kích thước:</i><br><i>- Cao: 120mm ÷ 150mm</i><br><i>- Dài: 200mm ÷ 250mm</i><br><i>- Dày: 100mm ÷ 150mm</i>  |
|    | <i>Điêu khắc con sư tử</i> | <i>Mẫu</i> | <i>01</i> | <i>Kích thước:</i><br><i>- Cao: 120mm ÷ 150mm</i><br><i>- Dài: 200mm ÷ 250mm</i><br><i>- Dày: 100mm ÷ 150mm</i>  |
|    | <i>Điêu khắc con rồng</i>  | <i>Mẫu</i> | <i>01</i> | <i>Kích thước:</i><br><i>- Cao: 120mm ÷ 150mm</i><br><i>- Dài: 200mm ÷ 250mm</i><br><i>- Dày: 100mm ÷ 150mm</i>  |

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIÊU KHẮC TƯỢNG NGƯỜI  
THEO TÍCH CỔ II**

*(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)*

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                                   | Đơn vị     | Số lượng  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                        |
|----|------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mẫu điêu khắc tượng người theo điển tích cổ II | Bộ         | 02        |                                                                                             |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                         |            |           |                                                                                             |
|    | <i>Điêu khắc tượng Phỗng gánh đào</i>          | <i>Mẫu</i> | <i>02</i> | <i>Kích thước:</i><br>- Cao: 250mm ÷ 300mm<br>- Rộng: 200mm ÷ 300mm<br>- Dày: 120mm ÷ 180mm |
|    | <i>Điêu khắc tượng Di Lặc đứng</i>             | <i>Mẫu</i> | <i>02</i> | <i>Kích thước:</i><br>- Cao: 250mm ÷ 300mm<br>- Rộng: 150mm ÷ 160mm<br>- Dày: 150mm ÷ 160mm |

**Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG**  
**MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIÊU KHẮC TƯỢNG NGƯỜI ĐƯƠNG ĐẠI II**  
*(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)*

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                               | Đơn vị     | Số lượng  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                        |
|----|--------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mẫu điêu khắc tượng người đương đại II     | Bộ         | 01        |                                                                                             |
|    | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                     |            |           |                                                                                             |
|    | <i>Điêu khắc tượng Cô gái mùa phách</i>    | <i>Mẫu</i> | <i>01</i> | <i>Kích thước:</i><br>- Cao: 250mm ÷ 300mm<br>- Rộng: 100mm ÷ 120mm<br>- Dày: 80mm ÷ 100mm  |
|    | <i>Điêu khắc tượng phật bà đứng</i>        | <i>Mẫu</i> | <i>01</i> | <i>Kích thước:</i><br>- Cao: 250mm ÷ 300mm<br>- Rộng: 100mm ÷ 120mm<br>- Dày: 80mm ÷ 100mm  |
|    | <i>Điêu khắc tượng quan công cưỡi ngựa</i> | <i>Mẫu</i> | <i>01</i> | <i>Kích thước:</i><br>- Cao: 450mm ÷ 550mm<br>- Rộng: 300mm ÷ 350mm<br>- Dày: 200mm ÷ 250mm |

**Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG  
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỀU KHẮC BỆ TỬ II**

*(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)*

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                 |
|----|------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mẫu điêu khắc bệ tử II | Bộ     | 02       | Kích thước:<br>- Dài: 1600mm ÷ 2100mm<br>- Rộng: 150mm ÷ 400mm<br>- Dày: 30mm ÷ 80mm |
|    | Mỗi bộ bao gồm:        |        |          |                                                                                      |
|    | Điêu khắc bệ tam sư    | Mẫu    | 02       |                                                                                      |
|    | Điêu khắc bệ cây mai   | Mẫu    | 02       |                                                                                      |

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH  
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ KỸ THUẬT ĐIÊU KHẮC GỖ**

**Trình độ: Cao đẳng nghề**

*(Kèm theo Quyết định số 1634/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012  
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

| TT | Họ và tên          | Trình độ | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
|----|--------------------|----------|----------------------------------|
| 1  | Ông Quán Văn Giáo  | Cử nhân  | Chủ tịch HĐTD                    |
| 2  | Ông Kiều Văn Hùng  | Thạc sĩ  | P.Chủ tịch HĐTD                  |
| 3  | Ông Nguyễn Tiến Bộ | Kỹ sư    | Ủy viên thư ký                   |
| 4  | Ông Võ Quang Lợi   | Cử nhân  | Ủy viên                          |
| 5  | Bà Bùi Thị Hảo     | Kỹ sư    | Ủy viên                          |
| 6  | Ông Lê Huy Văn     | Kỹ sư    | Ủy viên                          |
| 7  | Ông Nguyễn Gia Huy | Kỹ sư    | Ủy viên                          |

(Xem tiếp Công báo số 593 + 594)

---

---

### **VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN**

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 080.44946 – 080.44417

Fax: 080.44517

Email: [congbao@chinhphu.vn](mailto:congbao@chinhphu.vn)

Website: <http://congbao.chinhphu.vn>

In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng